

LAPORAN MAGANG

ASSESMENT UNIT AUXILIARY TRANSFORMER

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT

1&2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD ZAKIANSYAH ARIEF NIM 233112014

PROGAM STUDI TEKNIK LISTIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2
JL. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Assesment Unit Auxiliary Transformer
Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1B

DISUSUN OLEH:
Muhammad Zakiansyah Arief NIM 2331120014

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Paiton, 08 Desember 2025
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

Dosen Pembimbing

Ferdian Ronilaya, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197905012005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Prof. Dr. Mohammad Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D
NIP. 197409252001121003

Menyetujui,
Koordinator Program Studi D-III Teknik Listrik

Ir. Imron Ridzki, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP. 19710518999031002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

JL. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Assesment Unit Auxiliary Transformer

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1B

Tanggal Pelaksanaan: 30 Juni 2025 s/d 8 Desember 2025

Disusun Oleh:

Muhammad Zakiansyah Arief NIM 2331120014

Disetujui Oleh:

Assistant Manager

Pembimbing DU/DI

System Owner 1-2



Mohamad Zainulloh Rizal

NID. 9015142ZJY



Eka Gunawan

NID. 7393033JA

Mengetahui

Manager Enjiniring & Quality Assurance



Henry Todo Tua
NID. 8007049JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan PKL “*tentang Assesment Unit Auxiliary Transformator Pada PT PLN Nusantara Power Unit 1B*” Laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan PKL (Praktik Kerja Lapangan) bagi kami selaku mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Program Studi Teknik Listrik, Jurusan Teknik Elektro dan meningkatkan peran serta kami selaku mahasiswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk dilakukan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan PKL ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain:

1. Kepada kedua Orang Tua kami yang telah mendukung dari awal hingga terakhir sehingga kami bisa menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan ini.
2. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
3. Bapak Ir. Imron Ridzki S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng selaku Ketua Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T. selaku koordinator program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Ferdian Ronilaya, S.T., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing.
6. Bapak Dwi Juli Harsono selaku *Senior Manager* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton *Unit 1 & 2*
7. Bapak Selamat Basori sebagai *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton *Unit 1 & 2*
8. Bapak Eka Gunawan selaku pembimbing lapangan yang telah banyak memberikan arahan kepada kami
9. Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Marwoto, Bapak Andi Susilo, Bapak Hafidz, Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Adi Susanto, Bapak Ach Dayat, Bapak Suparno, Bapak Andik Susanto dan Ibu Reyna selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1 & 2*

yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.

10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi (Cleeper), Bapak Saipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1 & 2* yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
11. Bapak Mudjianto, Bapak Billi, Bapak Dedi, Bapak Trio, Bapak Yusuf, Bapak Nur, Bapak Rochmadi, Bapak Ali, dan Semua Pegawai Unit Maintenance Repair & Overhaul (UMRO) yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
12. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton *Unit 1 & 2* yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan)
13. Teman-teman sesama kerja praktik periode Juli-November 2025 yaitu Rafi, Faisal, Rafi, Hans, Michael, Nugraha, Balqis, Fatah, Bahiy , Zaki, Dafa, Naufal, Alfon, Dimas, felix, Ardi, Arisy, Intan, Agif, Faris, Amel, Bila, Dandy, Geba, Rafa, Rahman dan Teman-teman sesama kerja praktik periode Juli-November 2025 yaitu Rafi, Faisal, Rafi, Hans, Michael, Nugraha, Balqis, Fatah, Bahiy , Zaki, Dafa, Naufal, Alvon, Dimas, Ardi, Arisy, Itan, Agib, briliand, azis, Amel, Bila, Dandy, Geba, Rafa, Rahman dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa selama kerja praktik disini.
14. Teman-teman keluarga besar Teknik Listrik khususnya angkatan 2023.
15. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kerja praktik ini.

Demikian penyusunan laporan Kerja Praktik Lapangan ini yang dirasa masih kurang dari sempurna, namun besar harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya

Paiton, 8 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	13
1.3 Permasalahan di Industri.....	14
1.4 Tabel Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	14
BAB II.....	16
GAMBARAN UMUM DUNIA INDUSTRI.....	16
2.1 Sejarah Industri	16
2.2 Deskripsi Umum Perusahaan	17
2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP paiton 1&2.....	17
2.4 Struktur Organisasi	18
2.5 Bidang Usaha Industri.....	18
2.6 Budaya Perusahann	19
2.7 Logo Perusahaan.....	19
BAB III.....	20
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	20
3.1 Sistem K3 di Perusahaan.....	20
3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama PKL	21
3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap	21
3.2.2 Sistem Kelistrikan	23
3.2.3 Alur Proses Produksi	26
3.2.4 Siklus Pada PLTU 1 & 2.....	28
3.2.5 Sistem Bantu Produksi	35
3.3 Komponen- Komponen PLTU.....	40
3.3.1 Generator.....	40
3.3.2 Boiler	41

3.3.3	Turbin Uap	42
3.3.4	Kondesor	43
3.3.5	Ship Unloader	44
3.3.6	Primary Air Fan (PA Fan)	44
3.3.7	Forced Draft Fan (FD Fan)	45
3.3.8	Induced Draft Fan (ID Fan)	45
3.3.9	Pulverizer	46
3.3.10	Silo	46
3.3.11	Coal Feeder	47
3.3.12	Stack	48
3.3.13	Circulating Water Pump	48
3.3.14	Transformator	48
3.4	Kegiatan PKL	51
3.5	Pembahasan Tranformator UAT (Unit Auxilary Transformer)	60
3.5.1	Prinsip Kerja Transformator UAT 1B	62
3.5.2	Spesifikasi Unit Auxilary Transformer	63
3.5.3	Komponen Utama Transformator	65
3.5.4	Komponen Bantu Transformator	70
3.6	Instuksi Kerja Pemeliharaan Transformator	73
3.7	Pengujian Elektrik	84
3.4.1	Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester	84
3.4.2	Uraian Asessesment	84
3.4.3	Parameter assessment Unit Auxilliary Transformer	86
3.8	Pengujian Electrical Asessesment Insulation Resistance (IR)	90
3.8.1	Hasil Pengujian Tahanan Isolasi	92
3.9	Pengujian Electrical Winding Resistance	96
3.9.1	Hasil Pengujian Winding Resistance	99
BAB IV		102
PENUTUP		102
4.1	Kesimpulan	102
4.2	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN		106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Paiton.....	17
Gambar 2. 2 Bagan Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	18
Gambar 2. 3 Denah Unit	19
Gambar 2. 4 Logo Perusahaan	19
Gambar 3. 1 Sistem Kelistrikan	23
Gambar 3. 2 Alur Produksi	26
Gambar 3. 3 Siklus Uap dan Air	28
Gambar 3. 4 Siklus Udara	31
Gambar 3. 5 Siklus Bahan Bakar	33
Gambar 3. 6 Sistem Abu	36
Gambar 3. 7 Water Treatmant Plant	38
Gambar 3. 8 Sikulasi Air.....	40
Gambar 3. 9 Generator.....	41
Gambar 3. 10 Boiler.....	42
Gambar 3. 11 Turbin Uap	43
Gambar 3. 12 Kondensor	43
Gambar 3. 13 Ship Unloader.....	44
Gambar 3. 14 Primary Air Fan.....	44
Gambar 3. 15 Forced Draft Fan	45
Gambar 3. 16 Induced Draft Fan.....	46
Gambar 3. 17 Pulverizer	46
Gambar 3. 18 Silo	47
Gambar 3. 19 Coal Feeder	47
Gambar 3. 20 Stack.....	48
Gambar 3. 21 Circulating Water Pump.....	48
Gambar 3. 22 Generator Transformer.....	49
Gambar 3. 23 Unit Auxilliary Tranformer	49
Gambar 3. 24 Station Service Tranformer	50
Gambar 3. 25 Trasformer Power Distribution Control	50
Gambar 3. 26 Transformator Unir Auxillary Tranformer.....	61
Gambar 3. 27 Blok Diagram Prinsip Kerja Tranformator UAT 1B	62

Gambar 3. 28 Tamplate Tranformator UAT 1B	64
Gambar 3. 29 Inti Besi	66
Gambar 3. 30 Kumparan Transformator	67
Gambar 3. 31 Tangki.....	68
Gambar 3. 32 Bushing	69
Gambar 3. 33 Tabung Konservator	70
Gambar 3. 34 Radiator	70
Gambar 3. 35 Kipas Pendingin	71
Gambar 3. 36 Oil Temperature Indicator	72
Gambar 3. 37 Tap Charger.....	73
Gambar 3. 38 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester.....	84
Gambar 3. 39 Standart IEE	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	14
Tabel 1. 2 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	15
Tabel 1. 3 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	15
Tabel 3. 1 Thermal Class Rating.....	88
Tabel 3. 2 Minimum Isolasi Resisitansi.....	89
Tabel 3. 3 Data Before Asessment Tan Delta	92
Tabel 3. 4 Data After Assesment Tan Delta	93
Tabel 3. 5 Winding Resistance.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Dokumentasi Electrical Assesment	106
Lampiran 1. 2 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.....	106
Lampiran 1. 3 Assesment Trafo UAT 1B	111

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan salah satu pilihan dari kenaikan pertumbuhan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dari banyaknya Sistem pembangkitan listrik PLTU dengan bahan bakar batu baranya tetap eksis untuk menunjang kebutuhan energi listrik. Prinsip kerja dari PLTU ialah merubah energi panas menjadi energi gerak yang dihasilkan oleh uap kepada putaran turbin kemudian menjadi energi listrik melalui generator. Sistem pembangkitan dari PLTU ini melalui beberapa siklus seperti siklus uap dan air, siklus udara, siklus pembakaran, dan siklus listrik. Beberapa komponen penting dalam Sistem PLTU diantaranya *Water Treatment Plant*, Trafo Tenaga, Turbin, Generator, *Boiler*, *Mill*, *Electrostatic* dan *Stack*.

PLTU Paiton memiliki kapasitas pembangkitan energi listrik sebesar 2 x 400 MW yang menjadikan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai salah satu pembangkit utama penyuplai kebutuhan daya listrik Jawa – Bali. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya output sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV., kemudian tegangan dinaikkan melalui Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

Adapun cara untuk memaksimalkan efisiensi dari kinerja PLTU Paiton ini dengan dilakukan pemeliharaan. Dengan salah satu contoh pemeliharaan yaitu overhaul. Overhaul adalah suatu kegiatan pemeliharaan terencana yang dilakukann secara periodak pada seluruh komponen peralatan dari sebuah Unit pembangkit. Pemeliharaan ini dimulai dengan membaca riwayat operasi dan pemeliharaan sebelum overhaul dilaksanakan, kinerja operasi mesin sebelum shutdown, membongkar, memeriksa, mengevaluasi, atau memperbaiki komponen peralatan yang rusak, melakukan pemasangan &

penyetelan kembali, test operasi, komisioning, pengambilan data operasi sesudah overhaul, dan evaluasi hasil overhaul atau inspection. Setelah dilakukan overhaul mesin pemabangkit diprediksi dapat beroperasi kembali secara kontinyu selama satu tahun periode (+/-8000 jam operasi) sesuai standar kelayakan operasi. Pada kesempatan Praktek Kerja Lapangan kali ini penulis berkesempatan mengikuti overhaul Generator Transformer pada PLTU Paiton Unit 1. Dari overhaul ini penulis mempelajari bagaimana alur kerja dari melakukan pemeriksaan, melakukan pemasangan , pengujian, hingga tes operasi peralatan pengujian. (PT. PLN (PERSERO), 2003)

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, penulis bertujuan untuk mengetahui proses pemeliharaan Unit Auxiliary Transformator bersamaan dengan overhaul melakukan pengujian Unit Auxillary Transformator bersamaan dengan overhaul melakukan *Insulation Resistance (IR)*, *Polarisation Index (PI)*, *Winding Resistance*

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini antara lain:

1. Membantu penulis memahami cara kerja dari Sistem pembangkitan energi Listrik, macam-macam siklus yang digunakan dan mengetahui komponen penting serta komponen pendukung dalam Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
2. Membantu penulis memahami teori saat di kampus dan penerapan teori ketika di lapangan.
3. Membantu penulis memahami tentang *Unit Auxiliary Transformator* seperti kualitas minyak hingga standar kelayakan operasi dari General Transfomer.
4. Mengetahui bagaimana alur kerja dari overhaul pada *Unit Auxiliary Transformator* dan memahami tahapan pengukuran yang diperlukan dalam overhaul *Unit Auxiliary Transformator*.
5. Berkontribusi dalam melakukan pengujian, monitoring dan comissioning saat overhaul dilaksanakan.

1.3 Permasalahan di Industri

Permasalahan industri ini berkaitan dengan proses penilaian Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B di PLTU Paiton Unit 1&2 selama kegiatan overhaul Simple Inspection (SI) oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, di mana diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi aktual transformator, meliputi pemeriksaan sistem isolasi, sistem pendingin, sambungan listrik, serta parameter kinerja lainnya untuk memastikan keandalan operasi. Berbagai potensi temuan seperti penurunan kualitas isolasi, kenaikan suhu, peningkatan rugi-rugi, atau degradasi komponen dapat memengaruhi keandalan UAT 1B sebagai pemasok kebutuhan listrik internal. Sebagai bagian dari tahapan overhaul, dilakukan pengujian Insulation Resistance (IR) Test, Polarization Index (PI), dan Winding Resistance Test untuk menilai kemampuan isolasi transformator dalam mencegah kebocoran arus, melalui pengukuran antara bagian yang dilindungi terhadap ground maupun antar-belitan sehingga diperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi isolasi dan performa transformator.

1.4 Tabel Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel rancangan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang penulis lakukan selama berada di PLTU Paiton Unit 1 & 2 sebagai berikut:

Tabel 1. 1Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

No	Jenis Kegiatan	Juni					Juli					Agustus					Ketepatan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri																
	- Mempelajari berdirinya Industri																
	- Mempelajari struktur organisasi																
	- Mengetahui staf dan karyawan																
	- Mempelajari sistem peminjaman alat																
	- Mempelajari sistem pemijntaan bahan																
2	Pengembangan keterampilan																
	- Mengetahui pemeliharaan kebersihan																
	- Mengetahui bagian perawatan dan perbaikan																
	- Mengetahui bagian peminjaman dan pemijntaan bahan																
	- Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya																
	- Mengetahui Pengujian Saat Overhaul																
3	Pengembangan Pengetahuan																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
4	Mengetahui Laporan Hasil PKL dengan Sistem Kelompok Berdasarkan Kompetensinya																

Tabel 1. 2 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

No	Jenis Kegiatan	September					Oktober					November					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri - Mempelajari berdirinya Industri - Mempelajari struktur organisasi - Mengenal staf dan karyawan - Mempelajari sistem peminjaman alat - Mempelajari sistem permintaan bahan - Mempelajari sistem keselamatan kerja																
2	Pengembangan keterampilan - Membantu memelihara kebersihan - Membantu bagian perawatan dan perbaikan - Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan - Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya - Membantu Pengujian Saat Overhaul																
3	Pengembangan Pengetahuan - Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
4	Membuat Laporan Hasil PKL dengan Sistem Kelompok Berdasarkan Kompetensinya																

Tabel 1. 3 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

No	Jenis Kegiatan	Desember					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri - Mempelajari berdirinya Industri - Mempelajari struktur organisasi - Mengenal staf dan karyawan - Mempelajari sistem peminjaman alat - Mempelajari sistem permintaan bahan - Mempelajari sistem keselamatan kerja						
2	Pengembangan keterampilan - Membantu memelihara kebersihan - Membantu bagian perawatan dan perbaikan - Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan - Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya - Membantu Pengujian Saat Overhaul						
3	Pengembangan Pengetahuan - Mempelajari buku-buku, brosur majalah						
4	Membuat Laporan Hasil PKL dengan Sistem Kelompok Berdasarkan Kompetensinya						

BAB II

GAMBARAN UMUM DUNIA INDUSTRI

2.1 Sejarah Industri

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali, memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan Unit -Unit berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan serta Penyaluran.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), Sistem manajemen sumber daya manusia

(sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.



Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Paiton

2.2 Deskripsi Umum Perusahaan

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi = JL. Raya Surabaya Situbondo KM.142
Paiton-Probolinggo 67291, Desa Binor
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
- b. Luas Tanah = ± 476 Ha
- c. Kapasitas Pembangkit = 2×400 MW
- d. Kapasitas Netto = 2×370 MW
- e. Spesifikasi Bahan Bakar = Batu Bara Rendah Kalori
- f. Konsumsi Bahan Bakar = 3.467.500 Ton/Tahun

2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP paiton 1&2

Berikut adalah visi dan misi perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

Visi

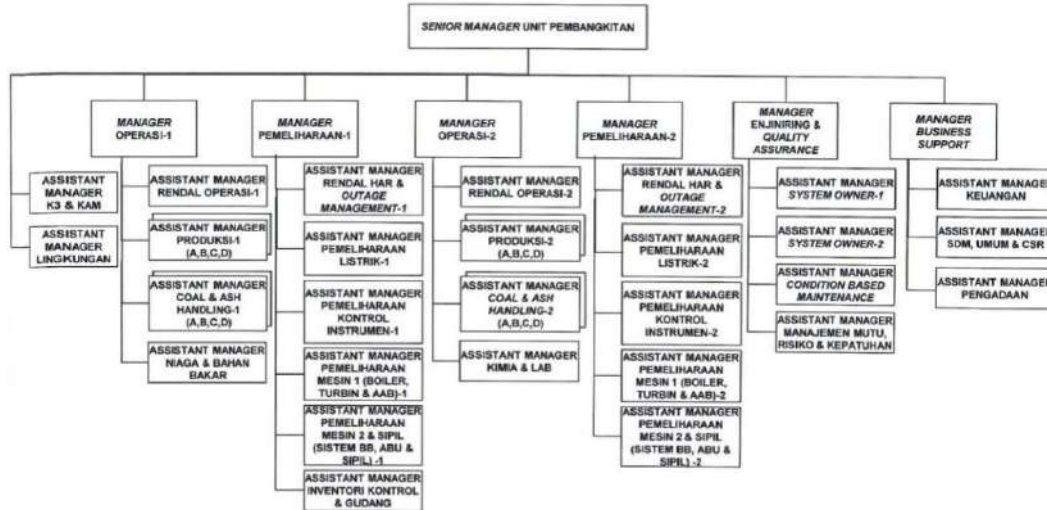
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PLTU dapat dibagi menjadi beberapa departemen utama dengan fungsi-fungsi spesifik. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi yang sering ditemui di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2:



Gambar 2. 2 Bagan Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2.5 Bidang Usaha Industri

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mulai beroperasi tahun 1993 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis di bidang ketenagalistrikan dengan prinsip yang sehat dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT PLN Nusantara Power beroperasi dengan menyediakan tenaga listrik yang andal, bermutu tinggi, dan ekonomis.

Pada kawasan PLTU Paiton terdapat 9 Unit yang terdiri dari 3 perusahaan yang mengelola. Pada Unit 1-2 yang berkapasitas $2 \times 400 \text{ MW}$ dan Unit 9 yang berkapasitas 600 MW dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, Unit 3-4 yang berkapasitas 800 MW dan 7-8 yang berkapasitas $2 \times 600 \text{ MW}$ dikelola oleh PT POMI, Unit 5-6 yang berkapasitas $2 \times 600 \text{ MW}$ dikelola oleh PT YTL



Gambar 2. 3 Denah Unit

2.6 Budaya Perusahann

Berikut Budaya Perusahaan 5S yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

1. Seiri/Pemilahan/Ringkas, yaitu kegiatan memisahkan segala sesuatu barang benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak yang benar diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi, yaitu kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. Seisa/Pembersihan/Resik, yaitu kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4. Seiketsu/Perawatan/Rawat, yaitu kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja. mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin, yaitu kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai Sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.7 Logo Perusahaan

Berikut logo Perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2. 4 Logo Perusahaan

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Sistem K3 di Perusahaan

Sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di PT. PLN Nusantara Power *Unit 1 & 2* merupakan hal yang sangat krusial. Mengingat tingginya potensi bahaya yang dapat terjadi lingkungan kerja PLTU, seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, bahan kimia berbahaya, dan risiko kelistrikan, sehingga penerapan Sistem K3 yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikut penjelasan alur dari Sistem K3 ketika saat dilaksanakan *overhaul*:

Koordinator Bidang K3:

1. Melaksanakan pra kondisi terhadap kesiapan sarana dan K3.
2. Koordinasi dengan Tim *Overhaul* untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan transportasi/mobilisasi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
3. Melakukan inventarisasi kesiapan peralatan pada masing-masing bidang pemeliharaan dan mengajukan rencana kebutuhan peralatan tambahan atas hasil evaluasi bersama dengan koordinator bidang pemeliharaan terkait sesuai kebutuhan standar *overhaul*.
4. Menerbitkan working permit pada setiap Job task dengan acuan *Work Order* dari masing-masing peralatan.
5. Mengkoordinir semua anggota K3 secara optimal
6. Melaksanakan pengawasan langsung dan aktif mengontrol pelaksanaan pemakaian alat-alat keselamatan kerja secara optimal
7. Menentukan kelayakan dan kualitas alat-alat keselamatan kerja selama pekerjaan *Overhaul* serta kondisi lingkungan kerja sesuai *Job Safety Analysis*
8. Aktif memberikan pengingat dan penyuluhan penggunaan alat keselamatan kerja berupa *safety briefing*, *safety talk* dan *safety patrol*
9. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan hasil pengawasan kepada Manajer Proyek

10. Membuat Laporan hasil pekerjaan keselamatan kerja selama *Overhaul* kepada Manajer Proyek

Koordinator Bidang Pemeliharaan (Bidang Mekanik, Kontrol Instrumen & Listrik):

1. Melaksanakan pra kondisi terhadap kesiapan anggota tim kerja *Overhaul*
2. Mengkoordinir semua anggota (perbidang) secara optimal
3. Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan material consumable/spare part umum untuk menunjang pekerjaan *Overhaul*
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemberi Pekerjaan (bidang terkait) *Unit* Pembangkitan tentang kesiapan kebutuhan spare part spesifik untuk menunjang pekerjaan *Overhaul*
5. Melaksanakan pengendalian penggunaan material umum dan spare part
6. Membuat analisa teknis bersama dengan *Quality Control* dan memberikan advisor teknis kepada Manajer Proyek untuk permasalahan yang terjadi
7. Membuat prakiraan penggantian spare part umum dan spesifik dan di koordinasikan kepada *Quality Control* terhadap pekerjaan yang tidak direncanakan sebelumnya
8. Melaksanakan pengawasan pekerjaan langsung dan aktif memimpin pelaksanaan pekerjaan.
9. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Manajer Proyek, yang mencakup *Daily report*, *Slipping task* dan *Remain task*
10. Bertanggung jawab, dalam menjaga Keselamatan Kerja, Keamanan, Kesehatan dan Kebersihan lingkungan
11. Membuat Laporan teknik hasil pekerjaan *Overhaul* kepada Manajer Proyek dan Koordinator, Project Planning & Controlling

3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama PKL

3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sirip – sirip turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu – sudu tersebut adalah uap

kering. PLTU Batu Bara beroperasi pada siklus *Rankine* yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (*Super heating*), pemanasan air pengisi ketel/*boiler* (*feed water heating*), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (*steam reheating*). (Averusiya M, 2024)

Pada prinsipnya PLTU memproduksi listrik dengan Sistem tenaga uap adalah dengan mengambil energi panas yang terkandung didalam bahan bakar, untuk memproduksi uap kemudian dipindahkan ke dalam turbin, uap yang dipindahkan kedalam turbin tersebut akan merubah energi panas yang diterima menjadi energi mekanis dalam bentuk gerak putar. Gerakan putar ini kemudian dikopel dengan generator yang akhirnya dapat menghasilkan energi listrik, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) energi panas dalam bahan bakar tidak langsung diberikan ke turbin, akan tetapi terlebih dahulu diberikan ke dalam *steam generator* atau disebut juga *boiler*/ketel uap.

Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu:

- a. Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi
- b. Kedua, energi panas (uap) diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran.
- c. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan fluida kerja air uap yang sirkulasinya secara tertutup. Siklus tertutup ini artinya menggunakan fluida yang sama terus menerus secara berulang. Urutan sirkulasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

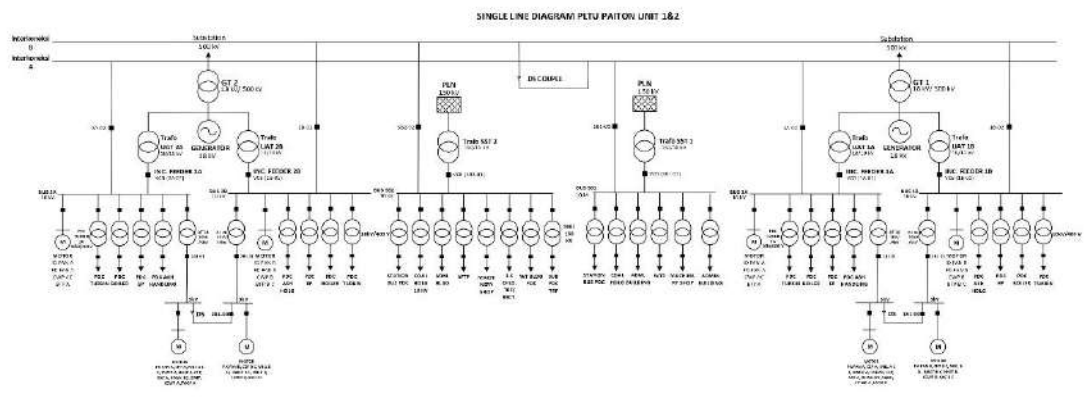
- a. Pada boiler terdapat bagian pemindah panas yang akan diberikan air hingga seluruh badan penuh. Didalam sini boiler akan memanaskan air dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udar sehingga akan berubah menjadi uap.
- b. Uap yang dihasilkan oleh boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu akan diarahkan langsung untuk memutar turbin sehingga

menghasilkan daya mekanik berupa putaran.

- c. Turbin yang dihubungkan langsung dengan generator akan berputar dan menghasilkan listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dan kumparan.
- d. Uap bekas keluar turbin akan masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air. Dimana air kondensor hasil dari kondensasi ini akan digunakan lagi sebagai air pengisi boiler.
- e. Siklus ini akan terus menerus dan berulang

3.2.2 Sistem Kelistrikan

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke dalam grid JAMALI (Jawa-Madura Bali) dan digunakan untuk keperluan operasional unit pembangkit. Secara umum, alur suplai tenaga listrik dari PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 1 Sistem Kelistrikan

Berdasarkan diagram satu garis di atas, alur listrik dari PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah dengan mengambil suplai listrik dari PLN melalui interkoneksi A dan B ini digunakan sebagai cadangan dan sumber untuk menjalankan generator. Ketika generator beroperasi dan menyediakan listrik untuk jaringan JAMALI dan penggunaan internal, sistem kelistrikan di PLTU Paiton terdiri dari:

a. Sub Station 150 kV

Sistem tegangan 150 kV dialirkan melalui transformer layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) masing-masing bertegangan primer 150 kV, tegangan sekunder 10 kV, berkapasitas 60 MVA ke bus stasiun SB 1 dan SB 2 untuk dua unit pemakaian pada saat start dan juga untuk memasok bus interkoneksi A (dari SST 1) dan bus interkoneksi B (dari SST 2).

b. Sistem Tegangan 18 kV

Sistem tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator *Unit 1* dan 2 yang disalurkan ke substation 500 kV melalui Main Generator Transformer (GT) dengan tegangan primer 18 kV, tegangan sekunder 500 kV dan berkapasitas 470 MVA.

c. Sub Station 500 kV

Tegangan 500 kV yang sudah dinaikkan tegangannya dari tegangan 18 kV ke 500 kV oleh GT transformer selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian dan disalurkan melalui tie transformer (TT 1 dan TT 2) masing-masing bertegangan primer 500 kV, tegangan sekunder 150 kV, dan dengan daya 500 MVA lalu menuju gardu induk 500 kV.

d. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem yang menyediakan tenaga listrik untuk beban-beban yang membutuhkannya. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV, yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Stasiun Bus 1 dan 2. Unit Bus disediakan oleh UAT sementara Stasiun Bus disediakan oleh SST. Untuk mensuplai beban 10 kV, bus 10 kV dihubungkan ke beban melalui switchgear 10 kV. Switchgear adalah kombinasi peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse, atau Circuit Breaker yang digunakan untuk kontrol, proteksi, dan isolasi peralatan listrik lainnya.

e. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

f. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk memasok beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo-trafo PDC dengan tegangan primer 10 kV dan tegangan sekunder 380 V, kemudian disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Panel Kontrol Distribusi Daya (PDC) digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan aliran listrik ke berbagai peralatan di unit pembangkit. Di dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan. Tegangan keluaran dari trafo kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan seperti MCC dan lain-lain. Motor Control Center (MCC) adalah panel yang mengandung peralatan kontrol motor seperti motor drive, PLC, motor starter, dan peralatan lain.

g. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC disediakan oleh baterai stasiun. Sistem ini menyuplai peralatan darurat, DCS, dan UPS. Contoh termasuk Pompa Darurat Minyak Turbin, Pompa Darurat Seal Minyak Generator, Penerangan Darurat DC, Sistem Kontrol Terdistribusi dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah perangkat listrik yang dapat memberikan suplai daya cadangan kepada beban saat sumber daya utama mati. UPS memiliki kelebihan dibanding peralatan listrik darurat lainnya karena mampu memberikan pasokan daya ke beban hampir seketika atau tanpa gangguan ketika sumber daya utama gagal,

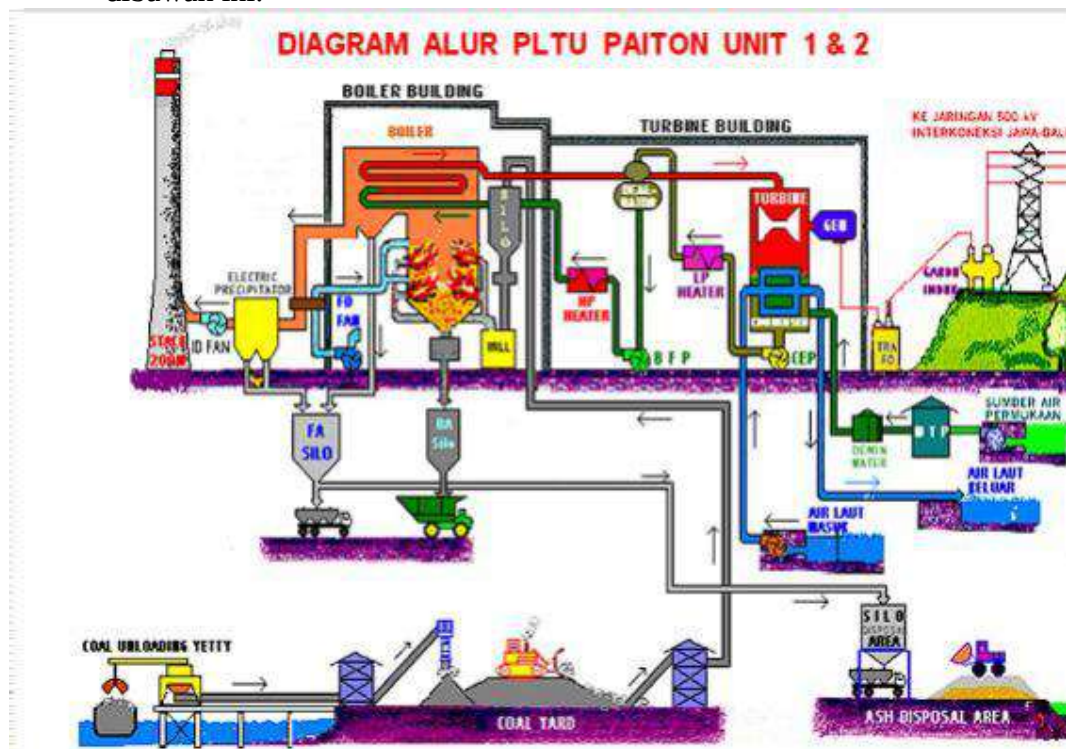
sehingga peralatan tidak rusak akibat gangguan atau perubahan pasokan daya.

h. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV *Unit switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua *control panel*, *control power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.2.3 Alur Proses Produksi

Berikut gambaran umum proses produksi pada *Unit 1 & 2* seperti dibawah ini.



Gambar 3. 2 Alur Produksi

Sumber air untuk PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berasal dari mata air Desa Klontong. Sumber mata air memiliki 6 pompa yang memompa air ke tangki air sumur yang berkapasitas 5000 KL, lalu dipompa lagi ke tangki air layanan yang berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water* tank ini kemudian akan dibagi 2 untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) akan difilter oleh *clarifier* dan *sand Filter*. Hasil pengolahan air kemudian disimpan di dalam *clear well*. Air dalam

sumur jernih ini akan digunakan untuk dua tujuan. Sebagian akan dipompa menggunakan pompa transfer portabel menuju tangki portabel yang digunakan untuk keperluan sanitasi di kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Sedangkan sebagian lain akan dipompa menggunakan pompa transfer Filter untuk melanjutkan proses pengolahan air oleh WTP menjadi air *make-up* yang akan dimanfaatkan sebagai air kondensat dalam proses pembentukan uap.

Selanjutnya, produksi uap terjadi di boiler dan perubahan fase dari air ke uap terjadi di water wall/water tube/evaporator. Air kondensat berubah menjadi uap setelah proses pemanasan bertahap melalui LPH (*Low Pressure Heater*), *Deaerator*, HPH (*High Pressure Heater*), dan *Economizer*. Uap yang dihasilkan di dinding air kemudian dialirkan melalui *Drum Uap* dan diteruskan ke *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm². Uap ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya output sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian ditingkatkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA. Listrik tersebut dialirkan melalui transmisi 500 kV ke GI Krian, serta melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

Bahan bakar batu bara di PLTU Paiton berasal dari tambang di Kalimantan. Batu bara diangkut dengan kapal tongkang dan dibongkar di *coal jetty* menggunakan *Ship Unloader*. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke *stockpile* melalui *conveyor*, dan dari *stockpile* ke silo juga menggunakan *conveyor*. Setelah disimpan di silo, batu bara akan masuk ke 2 *pulverizer/Mill* untuk digiling hingga menjadi serbuk halus sesuai dengan ketentuan 200 *mesh*. Setelah digiling, batubara akan dikirim ke ruang bakar (*Furnace boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batubara yang disuplai ke *pulverizer/Mill* dikendalikan oleh

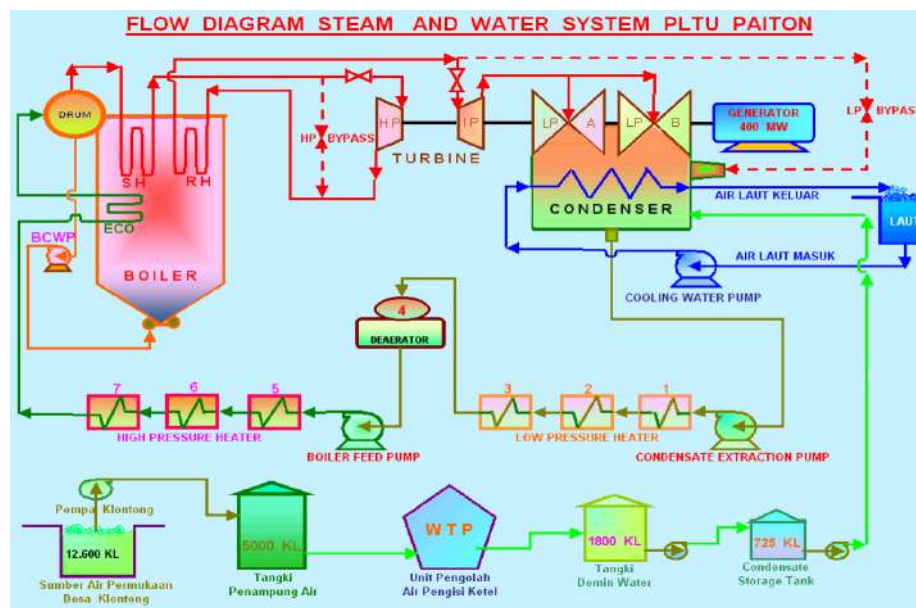
coal feeder. Sisa hasil pembakaran adalah abu, terdiri dari dua jenis yaitu *Bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan diserap oleh *Elektrostatik* yang kemudian disimpan di *Fly ash Silo*, sementara *Bottom ash* akan dikumpulkan oleh *Submerged Scraper Conveyor (SSC)* dan diangkut ke *Bottom ash Silo* oleh *Bottom ash Conveyor*. *Fly ash Silo* digunakan untuk campuran semen. *Bottom ash Silo* berisi abu sisa pembakaran, diangkut oleh truck bak terbuka ke *Ash Diporal Area*.

3.2.4 Siklus Pada PLTU 1 & 2

Siklus pada PLTU UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasannya.

1. Siklus Uap dan Air

Air bahan baku sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral dan kadar garam yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan pembangkit, oleh karena itu kadar mineral dan kadar garam yang ada pada air di hilangkan menggunakan Sistem *Water Treatment Plant*, fungsi dari Sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral dan kadar garam yang terkandung dalam air (*demineralisasi*). Adapun air hasil *demineralisasi* ini disebut air *demin* dan air *demin* ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit secara kontinyu.



Gambar 3. 3 Siklus Uap dan Air

Berikut ini penjelasan siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- a. Air dari *Condensor/Hotwel* dipompa dengan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian LPH. Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air *condensate* sebelum air tersebut masuk ke dalam Sistem air pengisi ketel/boiler. Dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan *resin cation* dan *anion*.
- b. Dari CPP air *condensate* masuk ke dalam LPH 1, LPH 2, dan LPH 3 (*Low Pressure Heater*). LPH berfungsi sebagai pemanas awal (tingkat rendah) air yang akan masuk ke Boiler. Dalam pemanas ini, sumber pemanasnya diambilkan dari sebagian uap keluaran sisa memutar turbin sisi *Low Pressure Turbine*.
- c. Setelah melewati proses di atas, air *condensate* masuk ke *Deaerator*. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan cara air di *spray* dari atas dan diberi *steam* dari bawah kemudian udara keluar menuju atmosfer melalui *venting*, selain itu di dalam *Deaerator* juga terjadi proses *injeksi Hydrazine*.
- d. Dari *Deaerator* kemudian air di pompa oleh *Boiler Feed Pump* menuju ke *Steam Drum* melalui rangkaian HPH 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH (*High Pressure Heater*) berfungsi sebagai pemanas lanjut (tingkat tinggi) air sebelum masuk ke dalam Boiler. Panas dari HPH diambilkan dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi *High Pressure*.
- e. Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam *Economizer*. *Economizer* merupakan pemanas awal di dalam *Boiler* sumber pemanasannya berasal dari *Flue gas*. Setelah itu air akan masuk ke dalam *Steam Drum*. Di dalam *Steam Drum* terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air akan turun melalui *Down Comer* dan di pompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) untuk menuju *Lower Header*

kemudian air di distribusikan ke pipa-pipa *Wall Tube* pada dinding *Boiler* untuk di panaskan dengan cara radiasi konduksi dan konveksi kemudian terjadi gelembung gelembung uap dan berkumpul di *Upper Header* dan kembali lagi ke dalam *Steam Drum*, mulai air turun dari *Steam Drum* sampai air kembali lagi ke *Steam Drum* itulah yang dinamakan dengan siklus pendek.

- f. Di dalam *Steam Drum* di lakukan injeksi *Sodium Phosphate* yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam *Boiler* dan mencegah kerak. Selain itu di dalam *Boiler* juga di injeksi dengan *Amonia* (NH_3) dan *Hydrazine* (N_2H_4). Fungsi *Amonia* adalah untuk mengatur pH, sedangkan *Hydrazine* untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam air. Fungsi *Hydrazine* lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi.
- g. *Boiler* dilengkapi dengan Sistem *Continuous Blow Down* yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler apabila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan.
- h. Selanjutnya uap yang masih basah (*Saturated Steam*) di lewatkan menuju *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk di panaskan agar menjadi *Superheated Steam* (uap kering) dan kemudian uap ini di gunakan untuk menggerakkan *High Pressure Turbine* (HP Turbine)
- i. Uap yang keluar dari HP Turbine di panaskan kembali oleh *Reheater* (pemanas ulang) untuk menaikkan entalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) melalui *Control Reheat Valve* (CRV).
- j. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- k. Setelah itu uap dari LP-A dan LP-B Turbine turun menuju kondensor yang dalam keadaan vakum, di kondensor terjadi

proses kondensasi dengan menggunakan air laut sebagai media pendinginnya yang dipompa oleh CWP (*Circulating Water Pump*). Dan kemudian air hasil kondensasi (*Air Condensate*) ini di sirkulasi kembali secara kontinyu.

2. Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Kipas Udara Primer (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Kipas Dorong Paksa (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke Steam Coil untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang.



Gambar 3. 4 Siklus Udara

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara *Cold Air* dan *Hot Air*. *Hot Air* dihasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan *Cold Air* merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati *heater* setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkut serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari Mill ke *Coal Burner* melalui *Coal Pipe*.

Coal Nozzle digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di Mill agar terdistribusi merata ke semua sudut *tilting Furnance*. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di *Corner Furnance*. Pemanasan awal udara FD Fan (*Forced Draft Fan*) akan menuju *Corner Furnance* setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- a. Mempercepat proses pembakaran dalam *Furnance*.
- b. Meningkatkan efisiensi Unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack

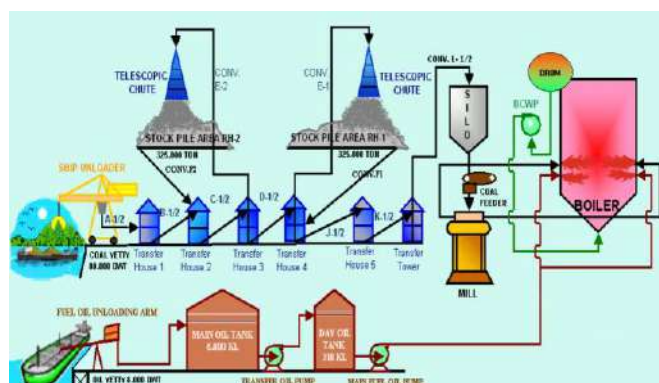
Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam *Furnace* untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam *Furnace*, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan *Air heater* untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui *Stack* sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

3. Siklus Bahan Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui *conveyor*. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat *Bulldozer*. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar *Arutmin* tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya. Berikut adalah kapasitas nilai kalor dari batu bara berdasarkan asalnya:

- a. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT. Arutmin Indonesia).
- b. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).
- c. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Adaro Indonesia).
- d. Tambang Lati, Kab. Berau kalimatan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara ukuran 32 mm, yang terkecil, dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 - 40.000 DWT untuk Unit 1 dan Unit 2, serta rencana pembangunan PLTU Paiton secara penuh. Pembongkaran batu bara dilakukan dengan *Ship Unloader*, alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang, dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, batu bara dipindahkan ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 di *Transfer House* no.1, dan dari sana ke konveyor C1 atau C2 di *Transfer House* no.2. Kemudian, batu bara dikirim ke *Transfer House* no.3 melalui D1 atau D2 menuju konveyor E1 atau E2 (menuju area stok) dan kemudian ke *Transfer House* no.5 (konveyor day). Selanjutnya, batu bara dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke *Tripper* L1 atau L2 untuk dimasukkan ke dalam silo unit I dan II



Gambar 3. 5 Siklus Bahan Bakar

Ship Unloader adalah Alat pembongkar batu bara dari kapal/ tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di *hopper* kemudian diteruskan ke konveyor. PT. Nusantara Power UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batu bara lengkap dengan sarana yang diperlukan. Ruang penimbunan tersebut dibuat luas agar operasional unit dapat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada transportasi batu bara. Ada beberapa metode penimbunan batu bara yang dapat digunakan. PT. Nusantara Power UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute*. Fungsinya adalah untuk mencurahkan batu bara dari *conveyor* ke area penyimpanan dengan belalai yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara, upaya dilakukan agar batu bara tetap dalam kondisi baik, menjamin agar tidak berterbangan saat dituangkan melalui chute, dan mencegah pencemaran lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. Unloading

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile (Coal Yard)*.

b. Loading

Sistem pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile* area menuju Silo.

c. Direct Unloading

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stock Pile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara, alat berat *Buldozer* digunakan untuk meratakan batubara di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara, tujuannya adalah agar batu bara tetap padat. Proses pemadatan batu bara bertujuan untuk mencegah terbentuknya rongga udara yang dapat meningkatkan risiko kebakaran batu bara. Sarana yang digunakan untuk pemadatan batu bara di area stok menggunakan *dresser* dan *loader*.

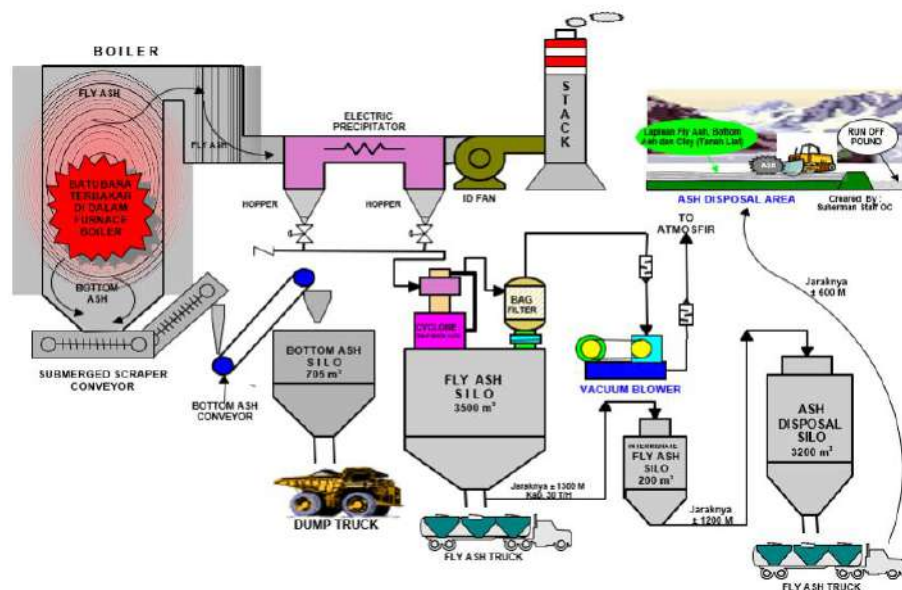
3.2.5 Sistem Bantu Produksi

1. Sistem Abu (*Ash Handling* sistem)

Sistem Penanganan Abu adalah metode untuk mengelola sisa abu dari pembakaran batu bara di boiler. Abu disimpan sementara sebelum diangkut ke Area Pembuangan Abu menggunakan dump truck. Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian kedua adalah *Fly ash* - abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran.

Bottom ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *Slagging-Slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan *shoot blowing* sistem. Dengan menggunakan media uap panas, proses *shoot blowing* dilakukan bergantian untuk menghilangkan *Slagging* yang jatuh ke *hopper bottom ash*. Segala *slagging* yang tidak dapat dibersihkan oleh *shot blowing* akan dibersihkan secara manual saat unit di *overhaul*, dan juga berasal dari *Pyrite Mill* dari tangki yang terletak di setiap Mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC), yang merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah *Furnace*. SSC berfungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) dan untuk mengumpulkan serta membawa *Bottom ash* ke *Bottom ash* silo melalui *Bottom ash conveyor*.

Setelah sampai di *Bottom ash* silo (penampung sementara), abu tersebut akan dipindahkan ke *Disposal Area* diluar pembangkit menggunakan dump truck. *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama life time dari unit sekitar 30 tahun. Sebelum diangkut ke area Pembuangan, limbah ditampung dalam silo yang berlokasi dekat dengan tumpukan dan dapat menampung selama 24 jam.



Gambar 3. 6 Sistem Abu

Sistem Pengangkutan Abu Terbang digunakan untuk mengangkat abu yang terkumpul di *Electrostatic Hopper*. Abu dari *EP Hopper* secara berkala akan turun ke line angkut abu melalui Katup Pemasukan Abu (ASH). ASH berperan mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line angkut, kemudian abu disedot oleh *Vacum Blower* menuju Silo *Fly Ash* melalui Separator Primer (mengkondisikan sekitar 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke Silo *Fly Ash*) dan Separator Sekunder (mengkondisikan sisa abu dari *separator primer* menggunakan Bag Filter sekitar 20% abu tertangkap, sehingga abu yang tersaring turun ke silo fly ash), sehingga udara yang dikeluarkan ke atmosfer adalah bersih. Fly ash dari silo diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal. Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan.

2. Sistem Air (*Water Treatment Plant*)

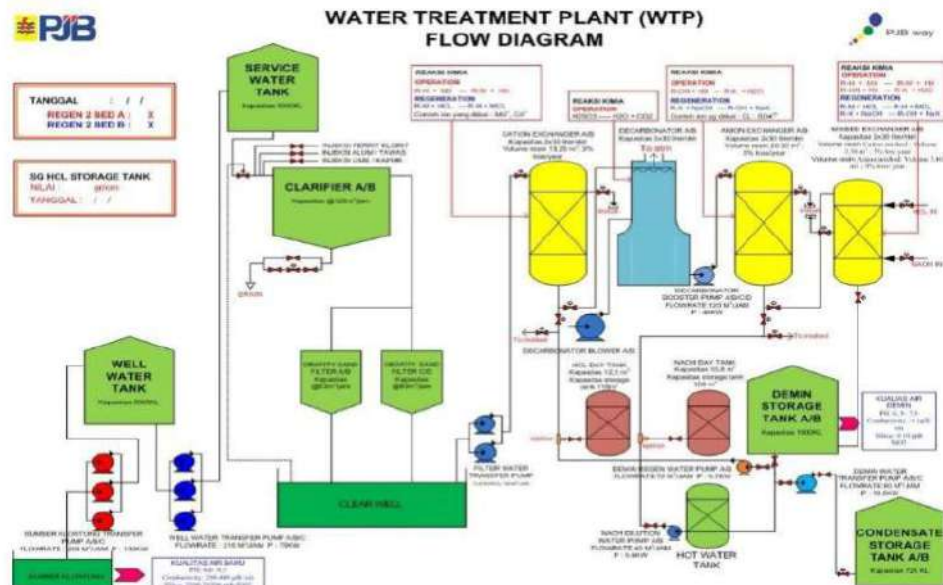
Sistem ini didesain khusus untuk mendukung siklus air di PLTU dan juga kebutuhan layanan air lainnya. Fungsi *Water Treatment Plant* di PLTU Paiton adalah untuk mengubah air baku menjadi air

demineralisasi (air demin), yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin uap. Air dari Sumber Air Klontong dipompa ke *Well Water Tank*, lalu dipompa ke *Service Water Tank*. Di *Service Water Tank* digunakan untuk *Fire Protection*, keperluan di Ash dan Coal Handling, serta ke Sistem *Pre Water Treatment*.

Di *Pre Water Treatment* pada *Clear Well* sebagian dipompa ke *Portable Tank* untuk air *Sahitary* sebagian lagi masuk ke *Water Treatment Plant* untuk keperluan air baku PLTU. *Water Treatment Plant* terbagi atas dua bagian yaitu:

1. *Pre Water Treatment*

Pada bagian ini, air dari *service storage tank* dialirkan menuju ke *clarifier* secara gravitasi dan didalam *clarifier* air mengalami tiga proses yaitu *Sedimentation* (pengendapan), *Flocculation* (pengadukan secara lambat), *Coagulation* (pengadukan secara cepat). *Alumunium sulfat* (tawas) yang bersifat asam dan *lime* (kapur) yang bersifat basa akan ditambahkan dan bercampur secara tepat dalam *raw water*, sehingga kotoran akan mengendap menjadi lumpur. Air yang mengalir dari *clarifier* secara gravitasi langsung turun menuju *sand gravity Filter*, di *sand gravity Filter* air disaring biasa secara gravitasi media bahan penyaring yaitu *Anthractice* (*absorber organic*), *Fine Sand* (pasir halus), *Coarse Sand* (pasir kasar). *Filter* akan memisahkan endapan lumpur dari air. Keluaran dari *sand gravity Filter* harus 1 NTU. Air dari saringan akan mengalir secara gravitasi ke *clear well* (bak penampung air bersih), dari air dipompakan (*Filter ed water transfer water pumps*) ke *demineralised water sistem* dan ke *portable water*.



Gambar 3. 7 Water Treatment Plant

2. Demineralized Water Sistem

Fungsi sistem ini adalah mengolah air baku dari *pre water treatment* menjadi air bebas mineral (*demineral water*) agar sesuai sebagai air *make-up* dalam siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja demineral plant melibatkan teknik penukaran ion antara air baku/air tawar dengan resin. Jika resin telah beroperasi dalam periode waktu tertentu, resin akan menjadi jenuh dan perlu diregenerasi untuk kondisi operasional yang baik. Resin kation (R-H) dan resin anion (R-OH) akan menjadi jenuh setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa resin tidak lagi mampu menyerap mineral dari air. Penyebab kejenuhan resin ini adalah karena telah menyerap begitu banyak mineral, menyebabkan resin kation dan anion kehabisan ion. Semua air bahan baku PLTU harus dimurnikan terlebih dahulu untuk mengurangi korosi di dalam pipa Boiler.

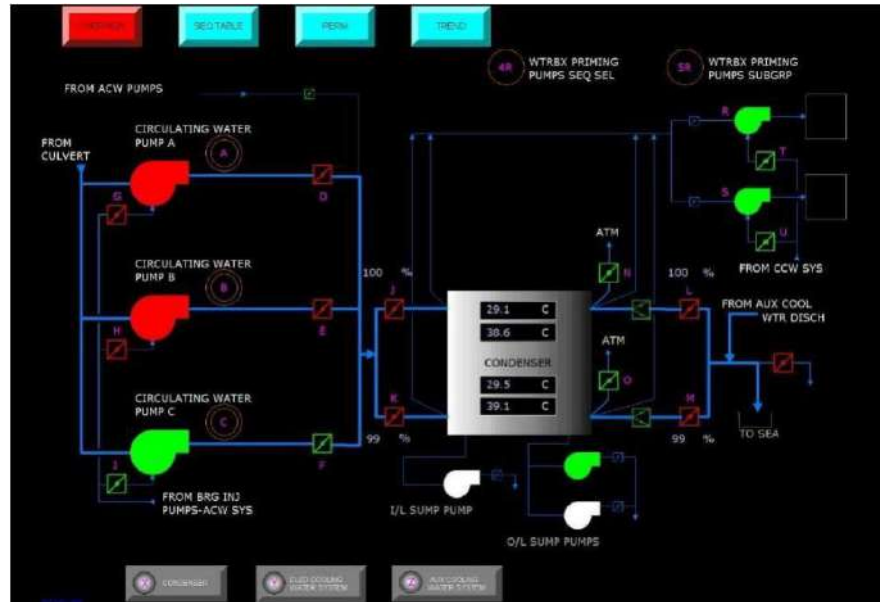
Prinsip kerja demineral plant air dari clear well dipompa menuju *cation exchanger*. Di dalam cation exchanger tank, ion muatan positif seperti Ca, Mg, Na ditangkap. Kemudian air mengalir ke tangki decarbonator, di mana terjadi proses

pemisahan atau pembuangan CO₂. Proses ini melibatkan air yang melewati pemecah air dan menerima udara dari bawah oleh *decarbonator blower*, sementara CO₂ dikeluarkan melalui *venting* ke atmosfer. Selanjutnya, air dipompa oleh *decarbonator booster pump* ke *anion exchanger*, di mana terjadi penangkapan ion muatan negatif seperti SO₂, SO₄, dan Cl yang ada dalam air. Kemudian air menuju *mixbed*, di dalam *mixbed* air melewati dua resin yaitu cation dan anion. Di sini terjadi penangkapan semua ion yang lolos dari cation tank maupun *anion tank*. Setelah itu, air dipompa menuju *demin water storage tank* yang berkapasitas 1800KL. Kemudian air dipompa menuju *condensate storage tank* yang digunakan sebagai *make up water* dengan kapasitas 725KL.

3. Sistem Sirkulasi Air (*Water Circulating Sistem*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berperan dalam mengalirkan air laut ke *tube pipes* pada *condenser* untuk menjaga suhu dan kevakuman kondensor. Sistem sirkulasi pendinginan adalah Sistem pendingin aliran terbuka yang menggunakan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi di ruang kondensor. Syarat yang paling penting untuk sistem kondensor adalah jumlah dan temperatur air yang mengalir. Aliran yang besar diperlukan untuk kondensasi uap bekas pemutar turbin. Sistem yang digunakan adalah Sistem terbuka, karena air dari kondensor langsung dialirkan ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan, kecuali pengaturan penginjeksian *Chlorine/Hypochlorite* sebagai bahan desinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah berkembangbiakan biota laut di air laut. Cairan ini diinjeksikan ke pintu pemasukan air laut menuju *circulasi water pump (CWP)* yang aktif untuk mencegah pengotoran *tube condenser* oleh biota laut di sirkuit pendingin air laut. Peralatan penginjeksi *chlorine* dipasang sebelum air laut

lewat rak sampah. Setiap CWP dilengkapi dengan *butterfly valve*, pendingin perapat, dan pelumas pompa air sirkulasi yang berasal dari discharge *auxillary pump* melalui *duplex strainer*



Gambar 3. 8 Sikulasi Air

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam *Pump House* melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. 3 Unit pompa CWP
2. 3 Unit pompa ACWP

Pada saat performance *Vacuum Condenser* menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoran penyumbatan pada cubing-cubing *Condenser*, hal ini perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan Sistem Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan(*capture*), pipa, katub, dan kontrol-kontrol.

3.3 Komponen- Komponen PLTU

Secara garis besar, ada tiga bagian penting yang berperan di dalam proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan uap. Tiga komponen penting tersebut adalah *boiler*, turbin, dan generator.

3.3.1 Generator

Generator merupakan komponen utama PLTU (Pembangkit Listrik

Tenaga Uap). Fungsi utama generator adalah untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dari pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh generator adalah berdasarkan induksi. Kapasitas generator PLTU di Indonesia sangat bervariasi, karena pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus tersedia pada saat itu. Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar yang bertujuan untuk memudahkan penyambungan energi listrik keluar generator karena titik terminal penyambungan berada pada stator. Komponen utama generator terdiri dari *casing* (frame atau rangka), *stator* (inti dan kumparan), *rotor*, dan *eksiter*.



Gambar 3. 9 Generator

3.3.2 **Boiler**

Boiler merupakan bagian utama dari Sistem PLTU yang berfungsi untuk mengubah air (*feed water*) menjadi uap panas dengan bantuan panas dari proses pembakaran batu bara, lanjut (*superheated steam*) yang akan digunakan untuk memutar turbin. Secara konstruksi, *boiler* tersusun dari pipa-pipa yang berjajar yang membentuk seperti dinding persegi. Pada bagian tengah terdapat ruang kosong yang bernama *Furnace* untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara.



Gambar 3. 10 Boiler

3.3.3 Turbin Uap

Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung terhubung menjadi satu dengan mekanisme yang digerakan, dalam hal ini berupa generator. Turbin uap terdiri dari *High Pressure*, *Intermediate Pressure*, Dan *Low Pressure*. Komponen-komponen turbin antara lain:

1. *Casing*, berfungsi sebagai penutup utama dari bagian-bagian yang ada di turbin uap dan menjaga turbin tetap tahan lama.
2. *Rotor*, bagian turbin yang berputar dan jumlahnya cukup banyak. Ada dua bagian dari rotor yang ada di dalam turbin uap yaitu *Rotor Shaft* (berfungsi sebagai komponen untuk tempat pemasangan cakram-cakram sepanjang sumbu) dan *Rotor Blades* (berfungsi sebagai alat penerima gaya dari energi kinetik uap).
3. *Cakram*, berfungsi sebagai tempat dipasangnya sudu-sudu secara radial di antara poros.
4. *Nozzle*, berfungsi sebagai media ekspansi uap yang nantinya bisa mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik.
5. *Bearing*, berfungsi sebagai penyokong kedua ujung poros. Selain itu berguna juga sebagai penerima beban yang ditimbulkan.
6. *Seal*, berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran uap. Biasanya seal dipasang di sekeliling poros.

7. *Coupling*, berfungsi sebagai penghubung di antara kerja turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan oleh turbin uap.



Gambar 3. 11 Turbin Uap

3.3.4 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mengkondensasikan uap sebagai fluida kerja. Pada Sistem pembangkit tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah mengubah *exhaust steam* dari turbin menjadi *fase liquid* agar dapat dipompakan kembali menuju boiler oleh BFP (*Boiler Feed Pump*). Kondensor permukaan (*Surface Condenser*) adalah salah satu jenis kondensor dengan prinsip kerja pemisahan cairan pendingin dan *steam* yang didinginkan. *Steam* masuk ke dalam sisi *shell* melalui *Steam Inlet Connection* pada bagian atas kondensor, kemudian *steam* bersinggungan dengan *tube* yang bertemperatur rendah sehingga temperatur *steam* turun dan terjadi proses kondensasi yang menghasilkan kondensat. Kondensat tersebut akan terkumpul pada *hotwell*, kemudian dipindahkan ke *exhaust* kondensat dengan menggunakan pompa kondensat.



Gambar 3. 12 Kondensor

3.3.5 **Ship Unloader**

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke *stockpile (unloading sistem)*. Proses kerja dari *Ship Unloader* yaitu dengan mengambil batubara dari kapal pengangkut batubara menggunakan *grab* kemudian di unload material batubara ke *hopper Ship Unloader* yang kemudian di umpankan ke *belt conveyor*.



Gambar 3. 13 Ship Unloader

3.3.6 **Primary Air Fan (PA Fan)**

Primary Air Fan atau fan udara primer memiliki dua fungsi, yaitu memberikan udara ke *Mill pulverizer* dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan batu bara bubuk supaya tidak menggumpal dan membawanya melalui pipa ke *furnance* (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk *Mill* mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga partikel– partikel bubuk batubara yang halus masuk dalam arus udara, mengalir melalui clasifier, masuk ke pipa dan membawanya ke *furnance* menarik gas pembakaran (gas buang) melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong digunakan *Induced Draft fan*.



Gambar 3. 14 Primary Air Fan

3.3.7 *Forced Draft Fan (FD Fan)*

Boiler Balanced Draft ataupun *pressurised* memerlukan *forced draft fan*. Pada *boiler pressurised* FD fan diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar, kemudian membuang atau mendorong gas pembakaran melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong. Sama halnya dengan *boiler pressurised* pada *boiler balanced draft*, FD fan juga diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar.



Gambar 3. 15 *Forced Draft Fan*

3.3.8 *Induced Draft Fan (ID Fan)*

Induced Draft Fan digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di *boiler* dan saluran pembuang. Gas ini selanjutnya didorong ke atmosfer melalui cerobong. *Induced Draft Fan* juga berfungsi untuk menjaga tekanan ruang bakar selalu sedikit dibawah tekanan atmosfer. Secara sepintas bentuk dan Laporan Kerja Praktik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2, ukuran *Induced Draft Fan* serupa dengan *Forced Draft Fan*. Namun *Induced Draft Fan* menangani gas panas dan dilengkapi dengan *inlet damper* atau *vane* yang dapat di *adjust* untuk mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. Kapasitas *Induced Draft Fan* umumnya lebih besar dari *Forced Draft Fan* untuk suatu Unit. Ukuran *fan* ini harus cukup untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum *boiler*, ditambah kemungkinan masuknya kebocoran udara pada *air heater*.



Gambar 3. 16 Induced Draft Fan

3.3.9 Pulverizer

Pulverizer atau *Mill* merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batubara hingga halus yang kemudian serbuk batubara dialirkan menuju *Furnace* bersama dengan udara primer dari PA Fan untuk dibakar. Fungsi lain dari *Mill* adalah untuk mengeringkan batubara dan memaksimalkan proses pembakaran serta menyaring batubara untuk memastikan bahwa batubara yang masuk pada *boiler* benar-benar halus



Gambar 3. 17 Pulverizer

3.3.10 Silo

Silo merupakan bunker tempat menampung batubara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di *boiler*. *Coal silo* bisa berbentuk kotak bagian atau tabung dengan kerucut pada bagian

bawah, dilengkapi dengan struktur, *plat form*, *hand rail* dan tangga. Pengisian *Silo* dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Bulding* (CHCB). Dari *Silo* batubara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batubara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler*.



Gambar 3. 18 Silo

3.3.11 Coal Feeder

Coal Feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batubara yang dari *Coal Bunker/silo* menuju ke *Mill/pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* ini bertugas untuk mengatur banyak dan sedikitnya batubara yang masuk ke *Mill* sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang digunakan dalam *boiler* atau sebagai pengatur laju volume batu bara. Kebutuhan akan bahan bakar sendiri sangat tergantung dengan besarnya daya yang dibangkitkan.



Gambar 3. 19 Coal Feeder

3.3.12 *Stack*

Stack merupakan suatu saluran udara (cerobong) yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran (*flue gas*) agar terbang ke atmosfer. Temperatur *flue gas* sebelum terbang ke atmosfer dijaga tidak melebihi 160° C, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau merusak lapisan ozon.



Gambar 3. 20 Stack

3.3.13 *Circulating Water Pump*

Pompa CWP merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil air laut yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk gas H₂ yang dimana akan digunakan sebagai bahan pendingin generator.



Gambar 3. 21 Circulating Water Pump

3.3.14 **Transformer**

Transformator adalah suatu alat listrik yang memiliki fungsi menyalurkan daya Listrik dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang

rendah atau sebaliknya, atau dapat juga dikatakan sebagai pengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan yang lainnya. Pada PLTU Paiton *Unit 1* dan *2* terdapat main peralatan atau komponen utama yang berperan penting dalam pembangkitan listrik.

Setiap komponen ini memiliki peran atau fungsinya masing-masing. Berikut Transformer yang digunakan dalam pembangkit:

1. Generator Transformer (GT)

Merupakan Transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan dari 18 kV menjadi 500 kV yang terhubung ke Gardu Induk Paiton.



Gambar 3. 22 Generator Transformer

2. *Unit Auxilliary Transformers*

Unit Auxilliary Transformer merupakan transformator yang digunakan untuk mensuplai tegangan kepada beban-beban yang terdapat pada setiap *Unit* . Trafo ini menurunkan tegangan dari 18 kV menjadi 10 kV.



Gambar 3. 23 Unit Auxilliary Tranformer

3. *Station Service Transformers*

Station Service Transformer merupakan transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 10 kV, SST ini digunakan untuk menunjang kebutuhan essential dari kebutuhan penting seperti Gedung Bengkel, Gedung Admin, dan Kebutuhan Pendinginan *Main Control Center*.



Gambar 3. 24 Station Service Tranformer

4. *Trasformer Power Distribution Control*

Merupakan trafo tipe kering berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan 10 kV menjadi 400 V.



Gambar 3. 25 Trasformer Power Distribution Control

3.4 Kegiatan PKL

Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa 3 peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan dilakukannya pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan.

Jenis-Jenis Pemeliharaan:

a. *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)*

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personal khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan spesial peralatan untuk memantau kondisi mesin secara *online*. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes *termografi*, dan tes karakteristik arus motor, *partial discharge online*, *tribology*, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

b. *Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)*

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan spesial peralatan antara lain penggantian komponen yang aus, *cleaning*, dan

pemeriksaan rutin. Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan temperatur minyak dan belitan, level minyak, *silica gel*, kebocoran minyak dan seterusnya.

c. *Corrective Maintenance*

Pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada Sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.

d. *Periodic Maintenance*

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan *time-based* / waktu, dan dilaksanakan pada saat *Unit shutdown*. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun *shutdown* dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic maintenance* yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi *fan transformator*, *bushing*, *arrester*, *electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran ratio test, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD *Offline*, dan seterusnya.

Table 3. 1 Tabel Pelaksanaan Harian

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
30 Juni 2025	- Mempelajari safety induction di perusahaan - Membuat ID Card di pos satpam - Menyusun materi PPT tentang PT. PLN NP UP Paiton
1 Juli 2025	- Membuat materi PPT tentang PT. PLN NP UP Paiton
2 Juli 2025	- Presentasi PPT tentang PT. PLN NP UP Paiton - Keliling-keliling PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 - Mempelajari sistem kelistrikan di PLTU paiton
3 Juli 2025	- Mempelajari macam-macam siklus yang ada pada PLTU Paiton - Mempelajari jenis - jenis bidang yang ada pada bagian pemeliharaan listrik - Mempelajari jenis - jenis maintenance yang ada pada bagian pemeliharaan listrik - Memasang dan mengganti bearing motor
4 Juli 2025	- Mengunjungi area switchgear 10 kV dan 3 kV di unit 1 & 2 - Mengunjungi area Electrostatic Precipitator di unit 1 & 2 - Mempelajari sistem kelistrikan DC di unit 1 & 2
7 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance di motor dinamik unit 1 - Melakukan preventive maintenance di mill/pulverizer unit 1 - Mempelajari kegunaan Vacuum Circuit Breaker
8 Juli 2025	- Mengunjungi area MCC Boiler - Mengunjungi area Service Air Compressor (SAC) - Memasang MCB di panel SAC - Memasang Bearing motor cleanout
9 Juli 2025	- Merakit Motor Cleanout - Memasang motor cleanout di coal feeder unit 2
10 Juli 2025	- Melakukan pengecekan pada Vacuum Circuit Breaker (VCB) motor blower pada ash handling system unit 2 - Melakukan pengujian CT pada VCB motor blower menggunakan alat kalibrasi CT - Mempelajari macam-macam proteksi pada trafo dan sistem kelistrikan ash handling system
11 Juli 2025	- Melakukan pengecekan kontaktor dan TOR pada panel soot blower di unit 2 - Mengganti kontaktor dan TOR yang rusak pada panel soot blower
14 Juli 2025	- Mengganti brush generator - Mengunjungi area Condensate Polisher Plant (CPP) - Mengunjungi area Chlorination Plant - Melakukan pengecekan tegangan dan arus pada valve hypochlorite generator - Membersihkan karat pada valve - Mempelajari proses terbentuknya klorin pada PLTU
15 Juli 2025	- Melakukan pengecekan tegangan di area Circulating Water Pump (CWP) & Auxiliary Circulating Water Pump (ACWP) - Mengganti oli pada motor CWP - Melakukan preventive maintenance di motor blower area WTP - Melakukan preventive maintenance di trafo Power Distribution Center (PDC) area WTP

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
16 Juli 2025	- Melakukan pengukuran nilai tahanan isolasi dan resistansi motor - Mengganti kontaktor yang rusak di panel motor - Melakukan pengukuran tahanan isolasi di switchgear Boiler Water Circulating Pump (BWCP), SAC, dan Condensate Extraction Pump (CEP) - Mengganti pipa hypochlorite generator
17 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance di Station Service Transformer (SST) dan Unit Auxiliary Transformer (UAT) - Melakukan pengetesan running motor untuk area WWTP di bengkel mesin - Memasang motor untuk area WWTP
18 Juli 2025	- Memasang pipa untuk hypochlorite generator - Membongkar motor DC pompa pelumas
21 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance pada hypochlorite generator
22 Juli 2025	- Melakukan pengukuran tahanan isolasi di switchgear BWCP dan Boiler Feed Water Pump (BFWP) - Melakukan preventive maintenance di inverter dan rectifier unit 1 & 2 - Mengecek keadaan silica trafo SST dan UAT - Mengukur tegangan kabel motor DC
23 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance di area switchgear - Membongkar pipa hypochlorite generator
24 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance pada filter motor Closed Cooling Water Pump (CCWP)
25 Juli 2025	- Memasang klem pipa hypochlorite generator
28 Juli 2025	- Mengganti Silicone Controlled Rectifier (SCR) pada breaker motor hold/gantry di area Ship Unloader (SU) - Melakukan troubleshooting pada breaker SU yang trip - Mengganti filter DC, fuse, dan SCR pada breaker SU yang rusak/putus karena trip
29 Juli 2025	- Melakukan pengukuran vibrasi dan suhu pada motor DC - Mengunjungi area Central Control Room (CCR)
30 Juli 2025	-
31 Juli 2025	- Mendapatkan materi tentang trafo (Prinsip kerja, bagian-bagian, jenis, dan sistem proteksi trafo)
1 Agustus 2025	- Mengganti motor soot blower IR di unit 2 - Mengetahui jenis-jenis soot blower yang ada di unit 1 & 2
4 Agustus 2025	- Mendapatkan materi tentang trafo (Jenis-jenis pemeliharaan dan pengujian trafo) - Melakukan pengecekan pada labirin bearing motor mill
5 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada Primary Air (PA) Fan, Auxiliary PA Fan, Induced Draft (ID) Fan, dan Forced Draft (FD) Fan di unit 1
6 Agustus 2025	- Melakukan pengecekan arus pada panel soot blower IK - Melakukan pengecekan arus pada panel motor coal feeder

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
7 Agustus 2025	- Melakukan pengukuran resistansi dan tahanan isolasi pada motor cleanout - Melakukan pengecekan tegangan pada panel motor coal feeder dan soot blower AH - Melakukan pengecekan dan melepas motor soot blower AH yang rusak - Memperbaiki tuas MCC Scavenging Air Fan yang tidak berfungsi
8 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance di area fly ash - Jalan Sehat memperingati HUT RI
11 Agustus 2025	- Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BWCP, CCWP, BFP, dan CWP - Melakukan preventive maintenance pada filter CCWP - Melakukan pengukuran potensial korosi logam pada area CWP, ACWP, drum screening, trash rack, dan stop log
12 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor area WTP - Mengukur tegangan dan arus kabel heater motor area WTP - Memasang grounding pada motor area WTP - Menyambung pipa hypochlorite generator
13 Agustus 2025	- Mendapat materi tentang ESP - Mengecek kebocoran minyak pada trafo UAT - Mengencangkan baut seal cover trafo UAT yang kendur - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BFP discharge valve - Melakukan pengecekan pada motor MOV area turbin - Melakukan penambahan gliserin pada safety valve
14 Agustus 2025	- Mengganti silica dan menambah minyak trafo SST, UAT, dan Generator Transformer (GT) - Melakukan preventive maintenance pada trafo Auxiliary Transformer (AT)
15 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada thyristor rectifier dan trafo PDC gedung admin - Lomba 17 Agustus
19 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada trafo PDC turbin dan thyristor rectifier - Mengukur nilai resistansi kontaktor
20 Agustus 2025	- melakukan preventive maintenance di area switchgear - Melepas dan membongkar motor area WTP
21 Agustus 2025	- Menyambung pipa hypochlorite generator - Mengukur ukuran bearing motor menggunakan inside micrometer
22 Agustus 2025	- Menambah minyak dan memanaskan terminal motor CWP - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear CWP
25 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance di area MCC Boiler, SAC, dan coal feeder - Melepas dan membongkar sensor alarm conveyor yang rusak
26 Agustus 2025	- Memperbaiki sensor alarm conveyor yang rusak - Melakukan preventive maintenance pada motor ignitor, Primary Air Heater (PAH), dan Secondary Air Heater (SAH)
27 Agustus 2025	- Mengganti bearing, mengukur nilai resistansi, dan test running motor dilution pump - Membersihkan dan mengukur nilai tahanan isolasi slip ring di area SU - Melakukan preventive maintenance pada ID Fan

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
28 Agustus 2025	- mendapatkan materi tentang slip ring pada sistem SU dan rangkaian kontrol motor sootblower
29 Agustus 2025	- Mengikuti penyuluhan materi defensive driving
1 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor mill dan mill seal air fan - Melakukan penambahan minyak motor mill
2 September 2025	- Melakukan pengecekan dan membersihkan trafo area SU - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo area SU - Melakukan penambahan minyak motor ID Fan
3 September 2025	- Melakukan pengukuran tegangan dan arus pada resistor trafo rectifier ESP - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo rectifier ESP - Memasang motor sootblower IK
4 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor conveyor dan scavenging air fan
8 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada trafo rectifier cathodic protection - Melakukan pengukuran potensial korosi pada CWP, ACWP, drum screening, trash rack, dan stop log
9 September 2025	- Mendapatkan materi tentang sistem eksitasi, sistem proteksi, dan Automatic Voltage Regulator (AVR) pada Generator - Mengunjungi ruang AVR
10 September 2025	- Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BFP dan CWP
11 September 2025	- Mengecek keadaan silica trafo UAT dan SST - Mengecek suhu dan arus trafo UAT - Melakukan preventive maintenance pada trafo AT - Mengganti voltmeter power supply DC area klorin
12 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor Main Oil Pump (MOP) Emergency Oil Pump (EOP), dan Emergency Seal Oil Pump (ESOP)
15 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada MCC turbin, trafo PDC turbin, MCC unit pendingin, dan BFP - Merapikan kabel motor ESOP
16 September 2025	- Melakukan pengecekan pada H2 cooler generator
17 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada MCC turbin dan area switchgear - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear SAC - Melakukan pengukuran vibrasi dan test running motor area WTP - Memasang motor area WTP
18 September 2025	- Membersihkan end winding motor BFP - corektive di clorine ada kebocoran
19 September 2025	- Memperbaiki pipa hypochlorite generator yang bocor - Membersihkan karat dan mengecat motor area WTP
22 September 2025	- Megger switchgear CWP 1A, CEP - Preventive maintenance motor CCP - Preventive maintenance motor CEP - Preventive maintenance motor BFP - mengganti CB di area clorine

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
23 September 2025	- membersihkan & merepair panel di chlorine - memasang panel di chlorine
24 September 2025	- Preventif maintenance motor di area kelontong - penambahan Grease di motor
25 September 2025	--
26 September 2025	- preventif maintenance di motor TGOP, EOP
29 September 2025	- Preventive maintenance motor CCP - Preventive maintenance motor CEP - Preventive maintenance motor BFP
30 September 2025	- Preventive maintenance motor ACWP - Preventive maintenance motor CWP - Preventive maintenance motor di area CATODIC
1 Oktober 2025	- Preventive maintenance di motor CCWP - pengecekan suhu di motor CCWP
2 Oktober 2025	- Preventive maintenance motor di area chlorine - Melakukan Preventive maintenance pada panel MCC unit 1&2
3 Oktober 2025	- Pengisian cairan di WOT
6 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance di area klorin - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BWCP dan CCWP - Melakukan pengukuran tegangan pada panel di area WTP
7 Oktober 2025	- Membongkar dan memperbaiki cover fan motor CWP
8 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor area WTP dan WWTP - Melakukan preventive maintenance pada trafo PDC, breaker, dan MCC area WTP
9 Oktober 2025	- Melakukan pengecekan dan mengganti silica trafo SST dan UAT yang jenuh
10 Oktober 2025	- Memperbaiki kebocoran di area klorin - Melakukan preventive maintenance pada motor EOP, Turning Gear Oil Pump (TGOP), lubricant oil system, dan panel turbine oil reservoir - Melakukan preventive maintenance pada motor ESOP, Seal Oil Vacuum Pump (SOVP), dan Main Seal Oil Pump (MSOP)
13 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada DC power supply di area klorin - Mengganti fan SCR DC power supply yang rusak - Merapikan kabel trafo DC power supply
14 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada UPS dan Protection Relay Panel (PRP) generator dan trafo
15 Oktober 2025	- Mengganti lampu indikator CB pada switchgear rectifier transformer, station bus, dan FD Fan yang mati. - Melakukan preventive maintenance pada MCC turbin
16 Oktober 2025	- Melakukan pembebasan trafo SST untuk dilakukan pemasangan grounding - Melakukan pemasangan grounding trafo SST - Melakukan pengukuran tegangan pada panel trafo SST

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
17 Oktober 2025	- Melakukan pengecekan dan membersihkan grounding trafo SST
20 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor SAC, coal feeder, dan mill - Melakukan preventive maintenance pada MCC dan trafo PDC boiler - Melakukan preventive maintenance pada panel motor coal feeder dan panel kontrol silo vibrator
21 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor ignitor dan scanner - Melakukan preventive maintenance pada motor sootblower AH, motor SAH, dan motor PAH
22 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor long travel conveyor di area boiler - Melakukan preventive maintenance pada MCC tripper dan panel relay di ruang MCC tripper - Melakukan preventive maintenance pada motor scavenging air fan, motor sootblower IR, dan panel sootblower IR
23 Oktober 2025	- Mengetes no load dan arus motor RH - Memasang motor RH
24 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance di ruang baterai - Menambah minyak bearing motor mill
27 Oktober 2025	- Melakukan pengukuran nilai resistansi kontaktor dan TOR yang baru - Melepas dan mengganti kontaktor motor sootblower IK yang gosong - Melepas motor sootblower IK yang mati akibat kontaktor yang gosong
28 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada ID Fan, PA Fan, dan FD Fan - Melakukan tes pemasangan sampel filter udara ID Fan, PA Fan, dan FD Fan yang baru
29 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor hold, close, dan trolley di area SU - Melakukan preventive maintenance pada MCC area SU
30 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor conveyor lantai 8 & 9 area boiler - Melakukan preventive maintenance pada motor scavenging air fan, motor sootblower IR, dan panel motor sootblower IR & IK - Melakukan preventive maintenance pada motor splitter gate dan conveyor di area transfer house 5 - Mengukur nilai resistansi dan tegangan pada MCC cabin travel motor untuk dilakukan pengecekan dikarenakan breaker SU mengalami gangguan
31 Oktober 2025	- Melakukan pemasangan kabel pada PRP trafo GT untuk persiapan pemasangan relay over frequency baru - Melakukan pemasangan grounding pada trafo GT
3 November 2025	- Melakukan penggantian cooling fan trafo eksitasi generator - Melakukan pengetesan relay over frequency pada trafo GT
4 November 2025	- Melanjutkan pengetesan relay over frequency pada trafo GT - Melakukan preventive maintenance pada trafo eksitasi generator
5 November 2025	- Melabeli kabel pada (Motor Operated Valve) MOV motor BFP - Mengganti limit switch MOV motor BFP - Memasang motor SOVP
6 November 2025	-

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
7 November 2025	- Mendapatkan materi tentang turbin runback - Melakukan pengetesan tegangan, arus, dan resistansi thyristor rectifier
10 November 2025	- Memasang motor dan fan thyristor rectifier
11 November 2025	- Membongkar trafo AT 1A untuk persiapan cleaning - Mengganti kontaktor MCC MSOP - Memperbaiki tuas MCCB MCC auxiliary cooling water pump
12 November 2025	- Mengganti fan dan melakukan pengukuran indeks polaritas pada trafo AT 1A - Mengganti kontaktor MCC motor cooling fan CWP
13 November 2025	- Mengganti MCCB MCC auxiliary cooling water pump discharge valve - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear dan motor BWCP - Mengganti kontaktor stator cooling water pump (SCWP) - Memeriksa kerusakan pada trafo rectifier area klorin akibat trafo mengeluarkan asap
14 November 2025	- Mengganti kabel winding temperature indicator pada trafo AT 1B - Melakukan pengukuran indeks polaritas pada trafo AT 1B
17 November 2025	- Mengganti lampu pada panel PRP Generator, Trafo GT, UAT, dan SST
18 November 2025	- Memasang heater pada panel PRP generator
20 November 2025	- Melakukan pengukuran indeks polaritas pada trafo eksitasi generator - Memindahkan posisi heater pada panel PRP trafo SST - Melakukan pengujian relay proteksi mekanis pada panel PRP trafo UAT - Melakukan pemeriksaan pada switchgear incoming feeder dikarenakan hasil pengukuran tahanan isolasi jelek/tidak memenuhi standart
21 November 2025	- Melakukan pengecekan pada Field Circuit Breaker (FCB) yang tidak bisa latching - Melakukan pengujian relay proteksi mekanis pada panel PRP trafo SST
24 November 2025	- Membongkar busbar dan CT pada switchgear incoming feeder - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear incoming feeder
25 November 2025	- Melakukan preventive maintenance pada ID Fan, FD Fan, PA Fan dan motor lube oil - Melakukan preventive maintenance pada motor main boiler fuel oil pump, foam concentrate pump, dan MCC day tank
26 November 2025	- Mengganti selector switch pada coal silo vibrator control panel
27 November 2025	- Mengganti kontaktor dan motor circuit breaker pada coal silo vibrator control panel - Merapikan kabel coal silo vibrator control panel
27 November 2025	- Mengganti kontaktor dan motor circuit breaker pada coal silo vibrator control panel - Merapikan kabel coal silo vibrator control panel

TANGGAL	DESKRIPSI PEKERJAAN
28 November 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor vacuum blower, silo fluidizing air blower, MCC, dan trafo PDC di area fly ash - Melakukan preventive maintenance pada motor silo vent filter fan dan motor conveyor di area bottom ash
1 Desember 2025	- Melakukan pengecekan pada kabel motor sootblower IK yang putus - Melakukan pengecekan pada panel surya yang pecah
2 Desember 2025	- Melakukan pengecekan pada kontaktor motor vibrator - Melepas motor vibrator untuk dilakukan perbaikan - Membongkar, mengganti bearing, dan menambah grease motor vibrator - Melakukan setting ulang pada bandul motor yang salah setting - Melakukan test no load pada motor vibrator
3 Desember 2025	Sidang Seminar Proposal
4 Desember 2025	Revisi laporan
5 Desember 2025	Tanda tangan berkas ke pembimbing
8 Desember 2025	Berpamitan dengan staff pemeliharaan listrik

3.5 Pembahasan Tranformator UAT (Unit Auxilary Transformer)

Dalam system pembangkit listrik transformator merupakan komponen yang sangat penting dan terdapat di semua pembangkit berkapasitas besar terlepas dari apapun jenis sumber energinya. Selain untuk didistribusikan kepada konsumen, daya keluaran generator sebagian digunakan untuk pemakaian pribadi seperti motor listrik, pompa, kompresor, dan lain-lain.

Terdapat dua jenis transformator untuk penggunaan daya sendiri yaitu Station Service Transformer (SST) dan Unit Auxiliary Transformer (UAT). Daya SST didapat dari jaringan sedangkan UAT dari keluaran generator. UAT biasanya digunakan untuk pemakaian pribadi dengan kapasitas yang kecil. Transformator tersebut dibutuhkan agar komponen-komponen bantu yang memerlukan daya listrik dapat menerima daya listrik dengan tegangan yang sesuai sehingga meningkatkan kualitas daya dalam suatu pembangkit.(Pebrianty et al., 2022)

Unit Auxillary Transfomer pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berjenis trafo basah dengan tipe pendingin ONAN (Oil Natural Air Natural) dan ONAF (Oil Natural Air Force). Sistem pendinginan ONAN adalah sistem pendingin dengan minyak sebagai pendingin kumparan transformator yang

bersirkulasi secara alami dan dengan udara sebagai pendingin luar yang bersirkulasi secara alami pula. Dan pada sistem pendingin ONAF adalah sistem pendingin dengan minyak sebagai pendingin kumparan transformator yang bersirkulasi secara alami dan dengan udara sebagai pendingin luar yang bersirkulasi secara buatan, dengan menggunakan hembusan kipas angin. Ketika suhu trafo semakin meningkat, maka kipas angin akan berputar secara bertahap. (Santoso et al., 2022)

Secara keseluruhan, konstruksi dan klasifikasi UAT 1B pada PLTU Paiton Unit 1 mencerminkan kebutuhan terhadap transformator yang mampu bekerja secara stabil, aman, dan terus menerus dalam lingkungan operasi pembangkit. Transformator ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penurun tegangan, tetapi juga sebagai komponen vital yang memastikan berbagai peralatan bantu dapat beroperasi tanpa gangguan.



Gambar 3. 26 Transformator Unir Auxillary Tranformer

3.5.1 Prinsip Kerja Transformator UAT 1B



Gambar 3. 27 Blok Diagram Prinsip Kerja Tranformator UAT 1B

Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B bekerja berdasarkan prinsip dasar transformator yang memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk mengubah level tegangan listrik dari sisi generator ke level tegangan yang lebih rendah sesuai kebutuhan peralatan bantu (auxiliaries) di PLTU. Pada PLTU Paiton Unit 1&2, UAT 1B terhubung langsung ke terminal generator dengan tegangan sekitar 18 kV, kemudian trafo ini menurunkan tegangan tersebut menjadi 10 kV, yang selanjutnya didistribusikan ke bus 1B sebagai sumber utama suplai beban unit. Dengan demikian, UAT 1B memungkinkan generator tidak hanya mengirim daya ke jaringan transmisi, tetapi juga mensuplai energinya sendiri untuk keperluan operasional internal.

Prinsip kerja UAT 1B dimulai ketika generator menghasilkan tegangan tiga fasa pada terminalnya. Tegangan ini dialirkan ke belitan primer UAT 1B. Arus bolak-balik pada belitan primer tersebut menciptakan fluks magnetik bolak-balik pada inti besi transformator. Fluks magnetik ini kemudian menginduksi tegangan pada belitan sekunder melalui mekanisme mutual induction, sesuai dengan hukum Faraday. Rasio jumlah lilitan antara belitan primer dan sekunder menentukan berapa besar tegangan yang diturunkan. Pada UAT 1B, jumlah

lilitan pada sisi primer lebih besar daripada sisi sekunder, sehingga tegangan 18 kV dapat diturunkan menjadi 10 kV.

Selain proses penurunan tegangan, UAT 1B juga bekerja menjaga kualitas pasokan listrik dengan meminimalkan rugi-rugi energi, baik rugi-rugi besi (core losses) maupun rugi-rugi tembaga (copper losses). Sistem pendinginan seperti ONAN atau ONAF, yang tercantum pada nameplate, membantu memastikan temperatur trafo tetap aman selama operasi, sehingga kinerja induksi magnetik tidak terganggu dan umur isolasi tetap terjaga. Dengan kinerja yang stabil ini, UAT 1B dapat mendukung operasi pembangkit secara andal, terutama dalam kondisi start-up unit maupun saat pembangkit beroperasi dalam mode house load.

Prinsip kerja trafo UAT 1B juga mencakup aspek proteksi yang bekerja secara otomatis melalui sensor suhu, relay arus lebih, relay diferensial, dan alat pengukur lainnya yang terhubung melalui Current Transformer (CT). Keberadaan proteksi ini memastikan bahwa apabila terjadi gangguan seperti hubung singkat, lonjakan arus, atau overheating, maka pemutus sirkuit (VCB 1B-01) dapat bekerja cepat untuk memutus suplai, sehingga tidak menimbulkan kerusakan berat pada transformator maupun sistem kelistrikan unit.

Secara keseluruhan, UAT 1B bekerja sebagai transformator penurun tegangan yang sekaligus menjadi jalur utama suplai internal pembangkit. Dengan mengandalkan prinsip induksi elektromagnetik, transformator ini memastikan energi dari generator dapat digunakan kembali untuk menggerakkan seluruh peralatan pendukung unit, yang menjadikan keberadaannya sangat vital dalam menjaga keberlangsungan operasi sebuah PLTU.

3.5.2 Spesifikasi Unit Auxilary Transformer

Berikut merupakan spesifikasi dari Transformator Unit Auxillary Tranformer pada unit 1B



Frekuensi	: 50Hz
Tegangan	: 18 KV P/Hv , 10 KV S/LV
Tingkat Isolasi	: 25/50 KV P/HV, 75/28 KV S/LV
Highest System Voltage	: 24/12 KV
Rates Power	: 20/26, 7/33, 4 MVA
Type pendingin	: Onan / Onaf 1/ Onaf 2
Fasa	: 3
Standart	: IEC 76
Vektor Grup	: DYN 11
Temperature Rise	: Oil : 60 ^o
Date	: 1992

3.5.3 Komponen Utama Transformator

1. Inti Besi

Inti besi merupakan komponen utama pada transformator UAT 1B yang berfungsi sebagai jalur bagi fluks magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer ketika dialiri arus listrik. Pada UAT 1B PLTU Paiton Unit 1, inti besi dirancang menggunakan material baja silikon berlapis (laminated silicon steel) dengan tingkat rugi histeresis dan arus eddy yang rendah. Struktur berlapis ini sangat penting untuk menekan rugi-rugi inti, sehingga transformator mampu beroperasi secara efisien meskipun bekerja secara kontinu sebagai penyedia daya bantu unit. Penggunaan baja silikon berkualitas tinggi menjadi standar industri untuk transformator daya yang menangani tegangan menengah seperti 18 kV/10 kV pada UAT 1B.

Konfigurasi inti besi UAT 1B menggunakan jenis three-leg core, yaitu konstruk inti tiga kaki yang umum diterapkan pada transformator tiga fasa. Pada konfigurasi ini, masing-masing kaki inti menyalurkan fluks magnet dari satu fasa, sementara fluks magnet antar fasa saling menutup pada yoke bagian atas dan bawah. Desain ini memberikan distribusi fluks yang lebih stabil dan merata, serta mengurangi kebutuhan material besi dibandingkan desain lima kaki. Pada UAT 1B, konstruksi three-leg core juga dipilih karena mampu menawarkan kekakuan struktural yang baik dan karakteristik magnetik yang sesuai untuk aplikasi pembangkit listrik.

Selain mendukung proses induksi elektromagnetik, inti besi UAT 1B juga dirancang untuk menahan gaya mekanik yang timbul akibat arus hubung singkat dan kondisi transien lain pada sistem tenaga. Gaya elektromagnetik yang bekerja pada kumparan saat terjadi gangguan dapat menyebabkan getaran atau pergeseran kumparan, sehingga inti besi harus memiliki tingkat kekuatan mekanis yang memadai. Oleh karena itu, pada transformator UAT 1B diterapkan sistem clamp dan bracing untuk menjaga posisi inti tetap stabil selama beroperasi dalam kondisi beban tinggi atau ketika terjadi gangguan pada jaringan.

Secara keseluruhan, keberadaan inti besi dengan material dan desain yang tepat menjadi faktor kunci dalam menjamin performa UAT 1B dalam menurunkan tegangan 18 kV dari generator menjadi 10 kV untuk kebutuhan beban-bantuan unit. Sesuai dengan gambar 3. Dibawah.



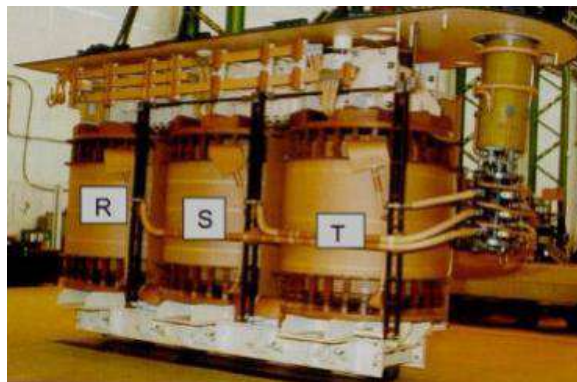
Gambar 3. 29 Inti Besi

2. Kumparan

Winding pada transformator UAT 1B merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada umumnya, trafo UAT memiliki dua jenis winding, yaitu winding tegangan tinggi (HV) dan winding tegangan rendah (LV). Keduanya disusun dengan konfigurasi tertentu untuk mencapai rasio transformasi yang sesuai kebutuhan sistem, terutama untuk menyuplai beban-beban penting pada unit pembangkit listrik..

Winding HV dan LV terbuat dari konduktor tembaga atau aluminium yang dilapisi isolasi khusus untuk mencegah terjadinya hubungan singkat antar lilitan. Pada trafo UAT 1B, kualitas isolasi dan metode penyusunan lilitan sangat menentukan kinerja transformator, terutama karena trafo ini beroperasi secara terus-menerus dan menangani beban internal pembangkit. Penempatan winding biasanya dirancang sedemikian rupa agar distribusi fluks magnet dan panas menjadi optimal, sehingga efisiensi transformasi daya tetap terjaga..

Selain itu, winding dipadukan dengan sistem isolasi cair atau padat, serta mekanisme pendinginan untuk menjaga suhu tetap stabil selama operasi. Suhu winding yang terjaga merupakan aspek penting karena kenaikan suhu yang berlebihan dapat mengurangi umur isolasi dan menurunkan keandalan trafo. Oleh karena itu, desain winding pada trafo UAT 1B selalu mempertimbangkan faktor mekanis, termal, dan listrik untuk memastikan performa transformator tetap optimal dalam mendukung operasi unit pembangkit.



Gambar 3. 30 Kumparan Transformator

3. Tangki

Tanki pada transformator UAT 1B berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh komponen internal transformator, seperti inti besi, winding, serta media isolasi dan pendingin. Tanki dirancang dengan konstruksi baja berkekuatan tinggi untuk memastikan kemampuan menahan tekanan internal, getaran mekanis, serta kondisi lingkungan di area pembangkit listrik. Ketahanan struktural ini sangat penting karena transformator beroperasi dalam durasi panjang dan menghadapi perubahan

suhu serta beban yang dinamis..

Di dalam tanki, biasanya terdapat oli transformator yang berfungsi ganda sebagai media isolasi serta pendingin. Oleh sebab itu, tanki harus dirancang agar kedap terhadap kebocoran dan mampu mempertahankan kualitas oli dalam jangka panjang. Proses fabrikasi tanki juga melibatkan pengujian ketat seperti pressure test dan leak test untuk memastikan tidak terjadi rembesan yang dapat mengganggu keandalan operasi. Tanki trafo UAT 1B umumnya dilengkapi dengan bukaan inspeksi, pipa pernapasan, dan jalur untuk sistem pendinginan guna mempermudah pemeliharaan.

Secara keseluruhan, tanki transformator UAT 1B yang ditunjukkan pada gambar 3. merupakan struktur vital yang menjaga integritas seluruh komponen internal serta memastikan performa transformator dapat dipertahankan dalam kondisi operasi normal maupun ekstrem. Keberadaan tanki yang kokoh, kedap, dan terintegrasi dengan sistem pendinginan serta proteksi menjadikan transformator mampu memberikan suplai daya yang stabil dan berkelanjutan bagi kebutuhan unit pembangkit.



Gambar 3. 31 Tangki

4. Bushing

Bushing pada transformator merupakan komponen isolasi yang berfungsi menyediakan jalur penghantar antara bagian aktif di dalam transformator dengan sistem kelistrikan di luar tanki. Bushing dirancang untuk menahan tegangan tinggi serta mencegah terjadinya kegagalan isolasi

atau flashover pada permukaan tangki. Material bushing umumnya menggunakan porselen atau resin epoxy karena memiliki kekuatan dielektrik dan ketahanan mekanik yang tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3., bushing ditempatkan pada bagian atas tangki transformator dan berfungsi sebagai media keluaran hubungan listrik bertegangan..

Secara konstruksi, bushing terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh bahan isolasi padat seperti porcelain atau resin epoxy. Untuk transformator daya seperti UAT 1B, umumnya digunakan bushing tipe oli-kertas (OIP) atau resin impregnated paper (RIP), yang memiliki kemampuan isolasi tinggi serta ketahanan terhadap panas dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Lapisan isolasi ini membantu menahan tegangan sehingga arus dapat mengalir dengan aman dari winding menuju jaringan eksternal. Pada bagian luar, permukaan bushing diberi penutup seperti Gambar 3. pipa yang besar untuk meningkatkan daya tahan terhadap kontaminasi, kelembaban, dan potensi flashover pada lingkungan luar ruangan.



Gambar 3. 32 Bushing

Selain menjadi perantara listrik, bushing juga memiliki peran mekanis sebagai penahan konduktor yang keluar dari tanki transformator. Oleh karena itu, bushing harus mampu menahan getaran, perubahan suhu, dan beban.

3.5.4 Komponen Bantu Transformator

1. Tabung Konservator



Gambar 3. 33 Tabung Konservator

Tangki konservator merupakan komponen penting pada transformator yang berfungsi sebagai ruang penampung cadangan minyak isolasi. Pada kondisi operasi, minyak transformator akan mengalami pemuaian akibat peningkatan suhu beban maupun lingkungan. Tangki konservator memastikan perubahan volume minyak tersebut dapat ditampung tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada tangki utama, sehingga integritas mekanis dan umur isolasi tetap terjaga. Komponen ini biasanya terpasang di bagian atas transformator dan terhubung ke tangki utama melalui pipa penghubung dengan kemiringan tertentu untuk memastikan sirkulasi minyak berlangsung secara natural. Keberadaan tangki konservator pada trafo UAT 1B juga dilengkapi dengan indikator level minyak dan breather untuk menjaga kualitas udara yang masuk ke sistem. Tangki konservator pada transformator ini ditunjukkan pada Gambar 3. di atas, yang menggambarkan posisi serta konfigurasi komponen secara jelas.

2. Radiator



Gambar 3. 34 Radiator

Radiator pada transformator UAT merupakan komponen yang digunakan untuk melepaskan panas dari minyak isolasi sehingga temperatur operasi transformator tetap berada dalam batas aman. Panas yang dihasilkan pada inti besi dan kumparan selama proses induksi akan ditransfer ke minyak transformator, kemudian dialirkan menuju radiator melalui mekanisme konveksi alami atau dengan bantuan kipas pendingin apabila tersedia pada jenis ONAN/ONAF. Permukaan radiator yang berbentuk sirip atau panel berfungsi memperluas area perpindahan panas sehingga proses pelepasan kalor ke udara bebas menjadi lebih efektif. Keberadaan radiator memastikan transformator dapat mempertahankan performa termal yang stabil sekalipun pada kondisi beban tinggi. Radiator pada trafo UAT yang sedang diamati dapat dilihat pada Gambar 4. di atas, yang menunjukkan konfigurasi panel pendingin beserta hubungan pipa dengan tangki utama.

3. Kipas Pendingin



Gambar 3. 35 Kipas Pendingin

Kipas pendingin pada transformator UAT berfungsi meningkatkan efisiensi pelepasan panas dari radiator, terutama ketika transformator beroperasi pada beban menengah hingga tinggi. Pada kondisi tersebut, perpindahan panas secara konveksi alami tidak lagi mencukupi, sehingga kipas diaktifkan untuk meningkatkan aliran udara melewati permukaan radiator. Peningkatan laju aliran udara ini mempercepat proses pembuangan kalor dari minyak isolasi yang bersirkulasi di dalam radiator, sehingga temperatur transformator dapat dipertahankan dalam batas normal operasi. Dokumentasi visual dari kipas pendingin pada

trafo UAT 1B dapat dilihat pada Gambar 5. di bawah, yang memperlihatkan konfigurasi kipas beserta pemasangannya pada rangka radiator.

4. Oil Temperature Indicator



Gambar 3. 36 Oil Temperature Indicator

Oil Temperature Indicator (OTI) merupakan instrumen pengukuran suhu minyak transformator yang berfungsi memantau kondisi termal selama operasi. OTI bekerja dengan mendeteksi kenaikan temperatur minyak pada bagian atas (top oil), karena titik tersebut merupakan area dengan suhu tertinggi akibat akumulasi panas dari belitan dan inti transformator. Informasi suhu minyak yang ditampilkan OTI menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa transformator beroperasi dalam batas aman, mengingat kenaikan suhu yang berlebihan dapat mempercepat degradasi minyak isolasi maupun komponen internal lainnya. Selain itu, OTI biasanya dilengkapi dengan kontak bantu (auxiliary contacts) yang dapat dihubungkan ke sistem alarm maupun trip, sehingga apabila suhu melebihi ambang batas yang telah ditentukan, sistem proteksi dapat segera memberikan peringatan atau memutus transformator dari jaringan. Perangkat OTI pada trafo UAT 1B ditunjukkan pada Gambar di atas, yang memperlihatkan tampilan indikator analog beserta mekanisme pengatur kontaknya.

5. Tap Charger

Tap Changer merupakan komponen penting pada transformator daya yang berfungsi untuk mengatur rasio transformasi melalui perubahan titik sadapan (tap) pada belitan, sehingga tegangan keluaran dapat

dipertahankan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada transformator UAT 1B, tap changer bekerja dengan mengalihkan sambungan antar tap pada belitan tegangan tinggi untuk mengompensasi variasi tegangan dari generator maupun kondisi beban yang berubah-ubah. Pengaturan ini memastikan suplai tegangan ke peralatan bantu tetap stabil, sehingga keandalan operasi unit pembangkit dapat terjaga. Tap changer dapat berupa jenis OffLoad Tap Changer (OLTC) yang hanya dapat dioperasikan saat transformator tidak dibebani, atau On-Load Tap Changer (OLTC) yang memungkinkan perubahan tap tanpa memutus beban. Umumnya pada trafo UAT digunakan tipe OLTC karena kondisi tegangan generator relatif stabil. Struktur tap changer mencakup sakelar pemilih (selector switch), kontak mekanis, serta ruang isolasi khusus untuk menjamin proses perpindahan tap berlangsung aman tanpa menghasilkan loncatan listrik. Komponen tap changer pada UAT 1B dapat dilihat pada di bawah, yang memperlihatkan posisi kotak tap changer yang terpasang pada sisi tangki utama transformator.



Gambar 3. 37 Tap Changer

3.6 Instuksi Kerja Pemeliharaan Transformator

Setiap aktivitas atau tugas di suatu perusahaan biasanya memiliki panduan yang harus ditaati. Di PLTU Paiton, tersedia pedoman untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan berbagai unit atau komponen pembangkit. PLTU Paiton menyediakan Instruksi Kerja Transformator, yang mencakup tujuan pelaksanaan, lingkup pekerjaan, rincian tugas, bahan yang diperlukan, alat pelindung diri yang dibutuhkan, dan aspek terkait lainnya. Setelah pekerjaan selesai, kartu gantung diisi sebagai bagian dari proses.

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PEMELIHARAAN UNIT AUXILIARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2

NO. DOKUMEN : IKMO-346-10.3.3.f.f-PPA03
TANGGAL DITETAPKAN : 03/06/2023
TANGGAL DIPERBARUI : -
REVISI : 00

Disusun,	Diperiksa,	Disetujui,	Disahkan,
			
Technician Listrik-2A	Assistant Manager Listrik-2A	Manager Teknik-2	Senior Manager JP-2

	PT PLN NUSANTARA POWER	Nomor Dokumen	: IKMO-346-10.3.3.f.f-PPA03
	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 00
	INSTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN UNIT AUXILIARY TRANSFORMER PLTU 400 MW PAITON 1&2	Tanggal Terbit	: 03-06-2023
		Halaman	: i dari i

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Halaman	Uraian Perubahan	Revisi ke-	Tanggal

	PT PLN NUSANTARA POWER	Nomor Dokumen : IKMO-346-10.3.3.f.f-PPA03
	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	INSTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN UNIT AUXILIARY TRANSFORMER PLTU 400 MW PAITON 1&2	Tanggal Terbit : 03-06-2023
		Halaman : 1 dari 8

Tujuan

Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Overhaul dan inspeksi pada Unit Auxiliary Transformer

Ruang Lingkup

Pada Pekerjaan Pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer dilakukan pengecekan visual, pengukuran electrical, dimensi dan cleaning

Definisi

No.	Istilah / Singkatan	Penjelasan
1	UAT	Unit Auxillary Transformers
2	V	Tegangan; satuan Volt
3	A	Arus; satuan Ampere
4	KW	Daya Keluaran; satuan kilowatt
5	DE	Sisi Beban (Drift End)
6	NDE	Sisi Non Beban (Non Drift End)
7	U,V, dan W	Kode Fasa
8	RDC Test	Pengujian Tahanan Belitan / Winding (Resistance Direct Test); alat AVO meter
9	PI	Pengujian Tahanan Isolasi / Polarization Index (PI) Test; alat Megger
10	IR Test	Pengujian Tahanan Isolasi (Insulated Resistance Test); alat Megger
11	APD	Alat Pelindung Diri

A Dokumen Terkait

A.1 Dokumen Pendukung

- Form inspeksi UAT PLTU Paiton 1 & 2 400 MW

A.2 Dokumen Referensi

- PAS 99 : 2012 (Integrated Management System)
- ISO 9001 : 2015 (Quality Management System)
- OHSAS 45001 : 2018 (Occupational Health And Safety Management System)

A.3 Dokumen Perizinan

- Safety permit
- Working permit /PTW (Permit To Work)

A.4 Dokumen / Data Teknik

- Type : ABB

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen : IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit : 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman : 2 dari 8

- Tegangan : 18 kV dan 10,76 kV (33,4 MVA)
- Location : Mai Trafo Area
- Unit : PLTU Paiton 1 & 2
- Unit / Lokasi : Outdoor Turbin House

B. Sumber Daya

B.1 SDM

No	Kompetensi/Keahlian	Jumlah	Keterangan
1	Memahami pemeliharaan Transformer	1	Level 1
2	Mampu menganalisa kondisi abnormal Transformer	1	Level 2
3	Mampu melakukan troubleshooting kondisi Transformer	1	Level 3

B.2 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools	Jumlah	Keterangan
1	Avometer	1 SET	-
2	Tang Ampere	1 SET	-
3	Insulation Resistance Meter	1 SET	-
4	Micrometer	1 SET	-
5	Obeng (+) dan Obeng (-)	2 EA	-
6	Edy Current	1 SET	-
7	Tracker hidrolis	1 SET	-
8	Pipa Spesial Tool	1 EA	-
9	Kunci Pas Ring	1 SET	-
10	Kunci Sock	1 SET	-
11	Kunci L	1 SET	-
12	Seling kain 1 ton	2 EA	-
13	Seling kain 3 ton	2 EA	-
14	Segel 1 ton	2 EA	-
15	Segel 3 ton	2 EA	-
16	Kunci pukul 55	1 EA	-
17	Chain block 3 ton	3 SET	-
18	Fuller	1 SET	-

No	APD	Jumlah	Keterangan
1	Safety Helmet	3 EA	SNI
2	Safety Shoes	3 Set	SNI
3	Safety Wear Pack	3 EA	SNI
4	Safety Masker	3 EA	SNI

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen : IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit : 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman : 3 dari 8

5	Sarung Tangan	3 EA	SNI
No	Peralatan Kerja Lain	Jumlah	Keterangan
1	Baut Panjang Spesial Tool	2 SET	
2	Penerangan	2 EA	
3	Vacuum Cleaner	1 SET	
4	Palu Karet	2 EA	
5	Balok Kayu	2 EA	
6	Blander	1 SET	

B.3 Material

No	Nama Material	Jumlah	Keterangan
1	Majun	5 kg	
2	Inner motor cleaner (degreaser)	5 liter	
3	Redvarnish	2 EA	
4	Cat	1 EA	
5	Gas Camping	1 EA	
6	Thinner A	2 EA	
7	Grease Seal Gabus	1 Kg	

C. Identifikasi Risiko

C1. Identifikasi resiko

No.	Identifikasi Risiko Residual			Kemungkinan	Dampak	Level Risiko Inheren
	Risiko	Penyebab	Dampak			
1	Tersengat listrik	Tidak sesuai prosedur safety	Korban jiwa	A (Sangat Kecil)	5 (Malapetaka)	A5 (Ekstrem)
2	Tergores	Tidak sesuai prosedur safety	Korban luka ringan (rawat jalan)	B (Kecil)	2 (Minor)	B2 (Rendah)
3	Jatuh dari ketinggian	Tidak sesuai prosedur safety	Korban luka sedang (rawat inap)	A (Sangat Kecil)	3 (Medium)	A3 (Moderat)
4	Terpleset	Tumpahan minyak	Korban luka ringan (rawat jalan)	B (Kecil)	2 (Minor)	B2 (Rendah)

C2. Mitigasi Risiko

No	Control	Level Risiko Pasca Control	Action Plan	Level Risiko Residual
1	Memasang safety line/tanda	A1		

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen : IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit : 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman : 4 dari 8

	bahaya, koordinasi dengan personil yang berada pada area kerja, mengecek keamanan instalasi	(Rendah)		
2	Memakai APD	A1 (Rendah)		
3	Memasang pagar scaffolding	A2 (Rendah)	Memakai safety harness	A1 (Rendah)
4	Memaksimalkan 5s	A2 (Rendah)	Memakai APD	A1 (Rendah)

D. Metode Pengukuran & Parameter

No	Metode	Parameter	Keterangan
1	Individual Test Proteksi Mekanis	Normaly Contact pada individual proteksi dapat berubah status	
2	Polaritation Index Test	PI > 1.25	
3	Insulation Resistance Test		
4	Breakdown Voltage Test Oil Transformer	≥ 50 KV / 2.5mm	
5	Water Content Test Oil Transformer	≤ 25 ppm	
6	Insulation Resistance Test Motor Cooling Transformer	≥ 1.4 MΩ	
7	Interlock Test UAT transformer	Masing-masing Perlatan proteksi dapat berfungsi dan mengerjakan target trip dan alarm	
8	Individu Test Motor Cooling Transformer	Normal	
9	Pengukuran Cleareance Motor Cooling Transformer	Sesuai Standart Clearance Ball Bearing	
10	Inspeksi Silica Gel	Warna tidak pudar , bila warna silica gel telah jenuh (pudar) ganti dengan silica gel baru	
11	Visual Check Kebocoran Minyak pada Kompartemen Trafo	Tidak Ada minyak y;ang bocor	

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen : IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit : 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman : 5 dari 8

12	Pengencangan Baut	Kepala Baut M12 : 85 NM Kepala Baut M16 : 100 NM Kepala Baut Aluminium M10 : 20 NM	
----	-------------------	--	--

E. Detail Aktivitas (Persiapan, Pelaksanaan dan Tindakan Akhir)

- Tahap Persiapan

1. Memastikan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan untuk bekerja dalam kondisi baik dan aman digunakan
2. Melakukan koordinasi engan Operator CCR dan operator GI untuk memastikan grounding pada main transformer sisi switchyard sudah pada posisi close
3. Memastikan temporary grounding pada main transformer sudah terpasang dari sisi HV ke ground
4. Melakukan koordinasi dengan operator CCR untuk memastikan power supply motor cooling fan unit auxiliary transformer sudah dalam posisi OFF
5. Melakukan koordinasi dengan bidang proteksi untuk mengisolasi target trip dari unit auxiliary transformer
6. Melakukan koordinasi dengan operator CCR dan bidang K3 untuk proses isolasi fire fighting system pada unit auxiliary transformer
7. Menyiapkan tools dan material consumable untuk pekerjaan pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer
8. Melaksanakan koordinasi dengan tim di lapangan terkait pekerjaan pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer

- Tahap Disassembly

1. Melepas rubber joint pada sisi HV unit auxiliary transformer, pasang kabel grounding pada salah satu fasa
2. Melepas fleksible connector pada semua fasa sisi HV unit auxiliary transformer, letakkan fleksible connector secara tersusun rapi sesuai dengan fasa nya
3. Melepas manhole pada sisi LV unit auxiliary transformer, pasang kabel grounding pada salah satu fasa
4. Melepas isolasi fleksible connector pada semua fasa sisi LV unit auxiliary transformer, kemudian pasang kabel grounding pada salah satu fasa
5. Melepas fleksible connector pada semua fasa sisi LV unit auxiliary transformer, letakkan fleksible connector secara tersusun rapi sesuai dengan fasa nya
6. Melepas koneksi pada titik bintang sisi LV unit auxiliary transformer
7. Melepas koneksi motor cooling fan unit auxiliary transformer, kemudian turunkan motor cooling fan unit auxiliary transformer dari radiator

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen	: IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit	: 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman	: 6 dari 8

- Tahap Inspeksi

1. Melakukan pengambilan sample minyak unit auxiliary transformer untuk pengujian Breakdown Voltage dan Mater content
2. Melakukan visual inspeksi pada bushing unit auxiliary transformer sisi HV, LV dan titik bintang dari kotoran debu, kebocoran minyak dan keretakan (crack)
3. Melakukan visual inspeksi pada body dan radiator unit auxiliary transformer dari kotoran debu, kebocoran minyak dan korosif
4. Melakukan visual inspeksi pada setiap joint pada unit auxiliary transformer dari kebocoran minyak
5. Melakukan penggantian packing joint unit auxiliary transformer jika ditemukan kebocoran minyak
6. Melakukan cleaning pada bushing HV, LV dan titik bintang unit auxiliary transformer menggunakan majun, cleaning paste (saekapen) dan alkohol
7. Melakukan pengukuran Insulation Resistance dan Polarization Index pada unit auxiliary transformer
8. Melakukan cleaning pada body dan unit auxiliary transformer dari kotoran debu menggunakan water jet spray
9. Melakukan pengecatan pada bagian body dan radiator unit auxiliary transformer yang korosif
10. Melakukan cleaning wadah silica gel dan meakukan penggantian silica gel pada unit auxiliary transformer
11. Melakukan visual inspeksi kerusakan seal pada local control panel unit auxiliary transformer, lakukan penggantian seal jika seal rusak
12. Melakukan pengecekan terminasi pada local control panel unit auxiliary transformer
13. Melakukan cleaning local control panel unit auxiliary transformer menggunakan kuas, majun dan vaccuum cleaner
14. Melakukan penggantian bearing motor cooling fan unit auxiliary transformer dengan berkoordinasi dengan PDM UP Paiton, berikut tahapan dalam penggantian bearing motor cooling fan :
 - Melepaskan cover fan dan fan blade motor cooling fan menggunakan special tools
 - Melepaskan beaaring house motor cooling fan sisi DE dan NDE
 - Melepaskan bearing yang akan di ganti pada rotor motor cooling fan menggunakan tracker
 - Melakukan pemasangan bearing baru pada rotor menggunakan bearing fitting tools
 - Melakukan pengukuran cleareance bearing terhadap bearing house sisi DE dan NDE, catat hasil pengukurannya, jika terdapat undercleareance atau overcleareance sampaikan kepada tim QC untuk proses tindak lanjut
 - Melakukan cleaning dari korosif pada rotor, stator dan body motor cooling fan
 - Melakukan pengukuran insulation resistance dan winding resistance pada motor cooling fan, catat hasil pengukurannya

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen : IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit : 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman : 7 dari 8

- Melakukan assembly rotor dan stator motor cooling fan unit auxiliary transformer
 - Melakukan assembly motor dengan fan blade dan cover fan unit auxiliary transformer
 - Melakukan cleaning dan pengecatan bagian korosif pada motor cooling fan unit auxiliary transformer
15. Melepas cover NGR unit auxiliary transformer, kemudian melakukan visual inspeksi NGR dari kotoran dan debu
 16. Melakukan cleaning NGR unit auxiliary transformer menggunakan majun, alkohol dan vaccum cleaner
 17. Melakukan pengukuran nilai resistansi NGR unit auxiliary transformer, jika hasil sesuai standrad pasang kembali cover NGR unit auxiliary transformer
 18. Melakukan cleaning fleksible connector sisi HV dan LV unit auxiliary transformer meggunakan majun dan alkohol
 19. Melakukan pengukuran sistem grounding pada area unit auxiliary transformer
 20. Melakukan function test relay proteksi mekanis (bucholz, PRV, sudden pressure), level oil konservator, winding temperature indikator, oil temperature indikator dan cooling sistem unit auxiliary transformer dan berkoordinasi dengan bidang proteksi

- Tahap Assembly

1. Melakukan assembly motor cooling fan ke radiator unit auxiliary transformer, kemudian pasang koneksi power supply ke terminasi motor cooling fan unit auxiliary transformer, lakukan rotation check untuk memastikan arah rotasi benar.
2. Melakukan assembly fleksible connector sisi HV, pastikan nilai insulation resistance IPB sudah sesuai standard, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai standard manual book
3. Melakukan pengukuran tahanan kontak pada sisi HV unit auxiliary transformer
4. Memasang rubber joint sisi HV menggunakan tensioner steelband, pastikan rubber joint tertutup dan tambahkan sealant
5. Melakukan assembly fleksible connector sisi LV unit auxiliary transformer, pastikan nilai insulation resistance bus 10 kV dari UAT ke switchgear sudah sesuai standard, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai ukuran baut yang digunakan, kemudian tambahkan isolasi pada setiap fasa
6. Melakukan pengukuran tahanan kontak pada sisi LV unit auxiliary transformer
7. Melakukan assembly pada manhole sisi LV UAT, pastikan manhole tertutup rapat dan tambahkan sealant
8. Melakukan assembly titik bintang sisi LV unit auxiliary transformer, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai standard manual book

- Tindakan Akhir

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	Nomor Dokumen	: IKMO-10.3.3.f.f-32-129-346-24-PPA03
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 00
	PEMELIHARAAN	Tanggal Terbit	: 22/04/2022
	UNIT AUXILLARY TRANSFORMERS PLTU 400 MW PAITON 1 & 2	Halaman	: 8 dari 8

1. Melakukan koordinasi dengan operator CCR dan bidang K3 untuk melaksanakan function test fire protection unit auxiliary transformer
2. Melaporkan dan mengumpulkan work order dan dokumen permit to work kepada bidang K3
3. Melaporkan semua hasil inspeksi dan hasil pengukuran kepada Quality Control, Koordinator bidang listrik dan bidang rendal sebagai data pelaporan dan histori pemeliharaan Overhoul

F. Formulir

- Form inspeksi trafo UAT PLTU PAITON 1 & 2

3.7 Pengujian Elektrik

3.4.1 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester

Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester (LA) yang terhubung dengan outgoing bushing transformator generator dilakukan setelah Unit PLTU memasuki masa shutdown untuk kegiatan overhaul. Grading ring pada LA berfungsi mengendalikan distribusi medan listrik pada ujung arrester yang terhubung langsung dengan konduktor keluaran trafo, sehingga area sekitar bushing tidak mengalami konsentrasi tegangan tinggi yang dapat memicu corona discharge. Oleh karena itu, grading ring harus dipastikan memiliki koneksi grounding yang solid dan impedansi rendah menuju grounding grid.



Gambar 3. 38 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah memastikan bahwa grading ring, body arrester, dan struktur pendukungnya berada pada potensial tanah yang sama saat peralatan kembali beroperasi. Dengan kondisi grounding yang baik, lightning arrester dapat bekerja optimal dalam mengalirkan arus petir atau tegangan lebih transien tanpa menimbulkan risiko flashover pada bushing trafo. Selain itu, grounding yang optimal membantu menjaga stabilitas kerja transformator ketika unit kembali beroperasi pasca-overhaul, sehingga meminimalkan potensi gangguan pada sistem transmisi.

3.4.2 Uraian Asessesment

Pengujian Elektrik adalah proses serangkaian kegiatan yang sistematis dengan tujuan untuk mengevaluasi suatu kondisi, kinerja, dan keandalan

seluruh komponen atau peralatan dan sistem kelistrikan yang ada pada pembangkit listrik. Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa seluruh peralatan kelistrikan beroperasi dengan baik, sesuai dengan standar masing-masing pengujian yang telah ditetapkan, serta mampu mendukung kelangsungan operasi pembangkit listrik secara optimal.

Pengujian elektrik dapat dilakukan saat overhaul, Overhaul merupakan kegiatan pemeliharaan menyeluruh yang dilakukan secara periodik untuk memastikan transformator tetap berada dalam kondisi operasi yang optimal dan aman. Pada proses ini, seluruh komponen utama maupun pendukung transformator diperiksa secara detail, termasuk kualitas isolasi, kondisi mekanis, performa sistem pendingin, dan integritas sambungan listrik. Overhaul bukan sekadar pengecekan rutin, tetapi mencakup tindakan inspeksi mendalam, perbaikan, penggantian komponen yang aus, serta pengujian elektrik guna menilai kelayakan transformator sebelum kembali dioperasikan. Pada transformator UAT 1B, kegiatan overhaul dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi proteksi, isolasi, dan kinerja termal bekerja sebagaimana mestinya, mengingat transformator ini berperan penting dalam menyuplai beban-beban esensial unit pembangkit.

Berbagai jenis pengujian elektrik umumnya dilakukan selama overhaul, seperti pengujian tahanan isolasi, pengujian tahanan belitan, pengukuran rasio transformasi, hingga pengujian tegangan induksi. Setiap pengujian memiliki tujuan dan parameter penilaian yang berbeda, namun semuanya berfokus pada keamanan, keandalan, dan kesesuaian performa transformator terhadap standar operasional. Dengan demikian, proses overhaul dan rangkaian pengujian elektrik tidak hanya memastikan keandalan transformator UAT 1B, tetapi juga mendukung kontinuitas pasokan listrik internal pembangkit agar tetap stabil dan aman.

Overhaul yang terbagi menjadi tiga macam jenis yaitu:

1. Overhaul Simple Inspections (SI) Merupakan sebuah pekerjaan/inspeksi berkala berdasarkan jam operasi pembangkit yang telah mencapai 8.000 jam operasi (1 tahun). Dengan fokus pekerjaan adalah pemeliharaan pada boiler. Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam keadaan suatu

peralatan. Agar dapat diketahui kondisi peralatan apakah dapat beroperasi dengan baik atau memerlukan tindakan penggantian. Sehingga peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki produktivitas tinggi. Bermanfaat untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan yang lebih serius dan memerlukan biaya yang lebih besar.

2. Overhaul Medium Inspection (MI) Merupakan sebuah pekerjaan / inspeksi berkala berdasarkan jam operasi pembangkit yang telah mencapai 16.000 jam operasi (2 tahun). Dengan fokus pekerjaan adalah pemeliharaan pada boiler dan pengecekan kondisi turbin. Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam keadaan suatu peralatan. Agar dapat diketahui kondisi peralatan apakah dapat beroperasi dengan baik atau memerlukan tindakan penggantian. Sehingga peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki produktivitas tinggi. Bermanfaat untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan yang lebih serius dan memerlukan biaya yang lebih besar.
3. Overhaul Serious Inspection (SE) Merupakan sebuah pekerjaan / inspeksi berkala berdasarkan jam operasi pembangkit yang telah mencapai 32.000 jam operasi (4 tahun). Dengan fokus pekerjaan adalah pemeliharaan pada boiler dan pengecekan kondisi turbin. Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam keadaan suatu peralatan. Agar dapat diketahui kondisi peralatan apakah dapat beroperasi dengan baik atau memerlukan tindakan penggantian. Sehingga peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki produktivitas tinggi. Bermanfaat untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan yang lebih serius dan memerlukan biaya yang lebih besar.

3.4.3 Parameter assessment Unit Auxilliary Transformer

Parameter Assesment Unit Auxiliary Transformer 150 KV trafo ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat secara maksimal mencerminkan kondisi peralatan yang ada. Adapun parameter uji dan Standart uji yang dipakai dalam analisis Minyak Trafo meliputi :

- Winding resistance

Penurunan nilai resistansi isolasi pada belitan transformator adalah salah satu penyebab paling umum kegagalan suatu transformator; kegagalan transformator yang serius akan menimbulkan kerugian biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu yang lama untuk penggantian. Kelalaian dalam perawatan transformator dengan pengujian resistansi isolasi belitan maka potensi transformator akan rusak akan semakin besar sebelum mencapai masa pengoperasiannya secara maksimum. (Taran & Sinambela, 2025)

Pengukuran resistansi belitan transformator dilakukan dari satu terminal belitan ke terminal lainnya yang berpasangan dalam satu belitan. Arus DC selain mengalir melalui belitan, juga mengalir melalui sakelar pengatur rasio tap changer, serta berbagai sambungan terminasi mekanis. Oleh karena itu, integritas semua komponen ini dapat diverifikasi dengan menggunakan instrumen uji resistansi belitan transformator. (Taran & Sinambela, 2025)

- Polarisation Index

Dalam kegiatan pemeliharaan transformator, salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa kualitas isolasi tetap berada dalam kondisi aman dan andal. Isolasi pada transformator berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian bertegangan berbeda agar tidak terjadi kegagalan dielektrik yang dapat menyebabkan hubung singkat internal. Seiring berjalannya waktu, material isolasi dapat mengalami degradasi akibat panas, kelembapan, kontaminasi, maupun stres listrik selama operasi. Oleh karena itu, pemeriksaan kondisi isolasi menjadi aspek penting dalam setiap kegiatan perawatan dan inspeksi transformator, termasuk pada transformator Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B.

Salah satu metode penilaian kondisi isolasi adalah melalui pengujian resistansi isolasi. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan tegangan DC tertentu pada kumparan untuk melihat kemampuan material isolasi dalam menahan arus bocor. Nilai resistansi isolasi yang baik menunjukkan bahwa lapisan isolasi masih mampu bekerja secara optimal, sedangkan

nilai resistansi yang menurun dapat mengindikasikan adanya penurunan kualitas material akibat penuaan, kelembapan, atau kontaminasi internal. Pengujian ini juga memberikan gambaran awal mengenai tingkat kebersihan dan kondisi kertas isolasi maupun minyak transformator.

Dalam analisis kondisi isolasi, tidak hanya nilai resistansinya saja yang diperhatikan, tetapi juga karakteristik perubahan nilai tersebut terhadap waktu. Perubahan nilai resistansi dalam periode pengujian tertentu dapat menggambarkan bagaimana material isolasi merespons tegangan yang diberikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai indikator indikator khusus yang digunakan untuk menilai kualitas isolasi secara lebih mendalam, pengenalan terhadap prinsip dasar pengujian resistansi isolasi menjadi langkah penting untuk memahami metode evaluasi isolasi pada transformator secara keseluruhan.

Polarization Index (PI) adalah rasio nilai tahanan isolasi yang diukur dalam jangka waktu 10 menit terhadap nilai tahanan isolasi yang diukur dalam waktu 1 menit. Pengujian PI digunakan untuk mengevaluasi kualitas isolasi dan mendeteksi kerusakan akibat kontaminasi atau kelembaban. Standar minimum

nilai PI berdasarkan thermal class rating sesuai IEC 60085 01.1984 adalah sebagai berikut:

Thermal Class Rating	Insulation Resistance Test Voltage
Class A	1.5
Class B	2.0
Class F	2.0
Class H	2.0

Tabel 3. 1 Thermal Class Rating

Minimum Isolasi Resistansi	Jenis yang di uji
$IR_{1 \min} = kV + 1$	Untuk sebagian besar kumparan atau lilitan yang dibuat sebelum tahun 1970
$IR_{1 \min} = 100$	Untuk sebagian besar belitan DC dan Kumparan AC yang dibuat setelah tahun 1970
$IR_{1 \min} = 5$	Untuk sebagian besar mesin dengan gulungan stator acak dan belitan dibawah 1kV

Tabel 3. 2 Minimum Isolasi Resisitansi

Jika nilai IR belitan berada dibawah nilai rekomendasi di atas, belitan tersebut tidak boleh diujidengan uji tegangan tinggi (High Potensial Test) atau dioperasikan. Jika nilai IR yang rendah hanya pada salah satu belitan saja, peralatan itu mungkin dapat dioperasikan dengan resiko kerusakan kecil. Interpretasi dari nilai PI adalah sebagai berikut. Jika IR atau PI bernilai kurang dari nilai minimum, hal ini dapat menandakan belitan terkontaminasi atau terendam air.

Pengujian IR dan PI adalah metode standar yang digunakan secara universal untuk menilai kondisi isolasi pada winding stator. Standar minimum nilai PI berdasarkan kelas isolasi sesuai IEC 60085-01.1984 dan nilai IR yang direkomendasikan oleh IEEE 43 2000 dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kualitas dan keamanan sistem isolasi pada generator. Nilai yang tidak memenuhi standar ini dapat mengindikasikan masalah pada isolasi yang perlu ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan operasi.

- Pengukuran Tahanan Isolasi (Insulation Resistance)

Insulation Resistance (IR) atau tahanan isolasi merupakan bagian penting dari sistem isolasi yang berfungsi untuk mencegah gangguan antar belitan dalam kumparan generator. Kondisi isolasi harus dipantau secara berkala dengan cara melakukan pengukuran menggunakan alat Insulation Tester (IR Tester).

3.8 Pengujian Electrical Asessesment Insulation Resistance (IR)

1. Tujuan

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan isolasi trafo dalam mencegah aliran arus listrik melalui material isolas serta memastikan Trafo Auxiliary Transformer (UAT).

2. Tools/Peralatan Kerja

1. Megger MIT 1025
2. Kabel penghubung
3. Peralatan pelindung diri (sarung tangan insulasi, kacamata pelindung, pakaian pelindung)
4. Kabel Grounding
5. Voltmeter dan Ammeter
6. Panel Kontrol Megger
7. Catatan Pengujian

3. APD

1. Helm Safety
2. Sepatu Safety
3. Ear Plug
4. Sarung Tangan Karet Tahan Listrik
5. Safety Goggles
6. Masker

4. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Siapkan seluruh APD yang diperlukan pada kegiatan tersebut.
2. Buat ijin kerja (working permit) ke pihak terkait (operator CCR dan Staff k3).
3. Memastikan trafo dalam keadaan mati dan terputus dari sumber listrik.
4. Mempersiapkan alat uji resistansi (megger).
5. Memastikan semua lilitan trafo yang akan diuji dalam keadaan baik dan aman

6. Melakukan pemeriksaan visual mengenai kondisi fisik trafo, termasuk kabel, lilitan, konektor dan bagian isolasi lainnya untuk memastikan tidak ada kerusakan.
7. Sambungkan kabel pengujian dari alat uji ke terminal lilitan yang akan diuji pada trafo (HV-LV1, HV-LV2, HV-G, LV1- LV2, LV-G,)
8. Atur alat uji resistansi isolasi sesuai dengan nilai tegangan uji yang sesuai untuk trafo yang akan diuji (5000 VDC) Jalankan uji resistansi isolasi dengan mengaktifkan alat uji untuk menghasilkan tegangan uji.
9. Alat uji akan mengukur arus yang mengalir melalui isolasi dan menghitung nilai resistansi isolasi. Hasilnya biasanya dinyatakan dalam unit ohm (Ω) atau megaohm ($M\Omega$). Lakukan terminasi untuk terminal kabel brush holder generator
10. Catat nilai resistansi isolasi yang diukur untuk setiap lilitan yang diuji. Lakukan observasi untuk carbon brush baru Bandingkan nilai resistansi isolasi dengan standar atau rekomendasi yang berlaku.
11. Nilai resistansi isolasi yang rendah dibandingkan dengan nilai yang diharapkan bisa menunjukkan adanya masalah isolasi.
12. Analisa untuk tindakan selanjutnya sesuai dengan hasil uji.
13. Mencatat nilai hasil uji.

3.8.1 Hasil Pengujian Tahanan Isolasi

a. Analisa Data

Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang hasil dari data pengujian electrical asesmen Insulation Resistance (IR) atau tahanan isolasi milik transformator UAT 1B PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit Pembangkitan 1. Pembahasan ini digunakan untuk meneliti dan menilai tentang hasil pengujian electrical asesmen tersebut. Pada hasil pengujian Insulation Resistance (IR) menggunakan pengukuran yang berasal dari alat berupa MEGGER atau lebih tepatnya menggunakan MEGGER jenis MIT 1025.

Pada data hasil pengujian tersebut menggunakan standart IEEE C57.152-2013. Standar ini menekankan batasan minimum nilai Insulation Resistance (IR) dalam kisaran nilai lebih dari 100 Mega Ohm. Pengujian Insulation Resistance (IR) ini dilakukan dalam waktu 10 menit dengan masing-masing 1 menit setiap hasil pengukuran. Pengukuran ini juga menggunakan bantuan MEGGER dengan tegangan 5000 VDC yang disambungkan ketiap-tiap tap nya seperti HV (ada 3 tap nya), LV1, LV2, dan G.

Tabel 3. 3 Data Before Assessment Tan Delta

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	2,75	4,21	2,69
2	3,66	4,67	3,09
3	4,18	4,90	3,33
4	4,51	5,02	3,48
5	4,74	5,14	3,59
6	4,95	5,29	3,67
7	5,10	5,39	3,76
8	5,18	5,44	3,83
9	5,30	5,48	3,89
10	5,38	5,50	3,94
PI	1,95	1,31	1,47

Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang hasil dari data pengujian electrical asesmen Polarization Index (PI) atau Indeks Polarisasi. Pembahasan mengenai Polarization Index (PI) ini digunakan untuk mendapatkan rasio nilai dari tiap-tiap tap Insulation Resistance (IR) yang ada pada pengujian Transformator UAT. Untuk mencari rasio nilai dari tiap-tiap tap Insulation Resistance (IR) tersebut, bisa menggunakan tabel hasil pengukuran Insulation Resistance (IR) yang dibahas sebelumnya dengan penambahan hasil tabel bagian nilai perhitungan PI yang berasal dari data pengujian electrical asesmen itu sendiri.

Tabel 3. 4 Data After Assesment Tan Delta

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	3,28	4,29	2,79

- Hasil

Hasil dari pengujian tahanan isolasi ilai IR dan PI masih dalam standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap phasa, maupun ground. Pengujian ini dalam kondisi setelah bushing dibersihkan

- Referensi

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

The following are guidelines for evaluating transformer insulation using polarization index values:

Less than 1.0 = Dangerous

1.0 to 1.1 = Poor

1.1 to 1.25 = Questionable

1.25 to 2.0 = Fair

Above 2.0 = Good

IEEE Std C57.152-2013
IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

Gambar 3. 39 Standart IEE

b. Analisis Pengukuran Tahanan Isolasi Transformator 1B

Dijelaskan bahwa pada hasil tabel pengukuran Insulation Resistance tersebut bahwa setiap pengukuran menghasilkan nilai IR yang melebihi 100 Mega Ohm, karena tabel tersebut menggunakan skala Giga Ohm. Pada setiap 1 menit pengukuran selama 10 menit bisa dilihat bahwa hasil nilai pada pengukuran tersebut akan terjadi kenaikan karena terjadinya proses polarisasi, proses ini adalah proses fenomena yang dimana molekul-molekul dalam bahan isolasi menjadi terorientasi saat diberikan tegangan, sehingga molekul ini akan membentuk semacam lapisan dielektrik yang dapat menahan aliran arus listrik. Contoh dari nilai pengukuran tersebut bisa diambil dari tap HV LV1 sebagai contohnya, pada tap tersebut terukur nilai 5,74 Giga Ohm yang dimana akan diubah menjadi Mega Ohm sehingga hasilnya menjadi 5740 Mega Ohm. Nilai dari 5740 Mega Ohm pada tap HV-LV1 bisa dijadikan bukti bahwa nilai tersebut melebihi standar minimum 100 Mega Ohm yang ditetapkan oleh standar IEE C57.152 2013. Maka diambil sebuah kesimpulan bahwa hasil dari data pengukuran Insulation Resistance (IR) pada transformator UAT dalam

kondisi baik, dan ini juga bisa dilihat pada data pengukuran tap-tap lainnya yang nilai pengukuran tersebut juga melebihi standar minimum serta pada nilai IR AFTER yang juga melebihi standar minimum. Sehingga bisa ditetapkan bahwa Insulation Resistance (IR) milik transformator UAT masih dalam kondisi baik dan masih layak digunakan.

c. Analisa Pengukuran Indeks Polaritas Transformator UAT 1B

Pada tabel tersebut terdapat hasil Polarization Index (PI) yang berasal dari pengujian electrical asesmen. Untuk mendapatkan hasil Polarization Index (PI) harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu, dengan rumus yaitu perbandingan antara pengukuran hasil IR antara menit ke 10 dibagi menit ke 1. Contohnya bisa diambil dari tap HV-LV :

Untuk hasil pengukuran IR menit ke 10 dari Tap HV-LV : 5,38

Untuk hasil pengukuran IR menit ke 1 dari Tap HV-LV : 2,75

Sehingga pembagian antara menit 10 dan menit 1,

$$= 5,38 : 2,75$$

$$= 1,9$$

Sehingga bisa dibuat bukti bahwa perhitungan Polarization Index (PI) diatas sesuai dengan hasil dari pengujian electrical asesmen. Nilai dari tap HV-LV1 menjadi bukti bahwa nilai 1,49 sudah sesuai melebihi standar nilai minimum 1,25 dari yang ditetapkan oleh standar IEEE C57.152-2013. Ini juga termasuk dari nilai Polarization Index (PI) tap-tap lainnya, seperti :

Nilai PI tap HV-G : 1,67

Nilai PI tap LV1-G : 2,06

Sesuai dengan hasil dari Polarization Index (PI) tersebut bisa dibuktikan bahwa kondisi isolasi transformator UAT serta kemampuannya dalam melindungi transformator akibat gangguan listrik masih terbilang baik atau normal sehingga masih layak digunakan.

3.9 Pengujian Electrical Winding Resistance

1. Persiapan & Keselamatan (Safety First)

Karena UAT (Unit Auxiliary Transformer) biasanya berlokasi di area pembangkit yang kritis:

- Isolasi: Pastikan UAT 100% *de-energized* (bebas tegangan) dan terpisah dari sistem (DS/CB Open).
- Discharge: Grounding trafo harus terpasang sebelum naik ke atas tangki. Lepas grounding pada *bushing* hanya saat kabel uji sudah terpasang dan tes siap dimulai.
- Penting: Tetrano 600 mampu mengeluarkan arus DC hingga 33 Ampere. Pastikan koneksi klem sangat kencang untuk menghindari panas berlebih pada titik kontak.

2. Peralatan

- Unit Omicron Tetrano 600.
- Kabel HV (Merah/Kuning/Biru + Netral).
- Kabel LV (Merah/Kuning/Biru + Netral).
- Laptop dengan software PTM (Primary Test Manager) atau tablet *TouchControl*.
- Kabel Grounding unit (hijau/kuning).

3. Prosedur Koneksi (One-Time Hookup)

Keunggulan Tetrano adalah kemampuannya mengukur HV dan LV tanpa perlu memindah-mindah kabel di tengah pengujian.

1. Grounding Alat: Sambungkan terminal grounding Tetrano 600 ke sistem pentanahan gardu terlebih dahulu sebelum kabel lain.
2. Sisi HV (High Voltage):
 - Sambungkan kabel multicore HV dari Tetrano ke bushing HV trafo.

- Jepit klem sesuai fasa: H1 (U), H2 (V), H3 (W).
 - Jika ada netral, sambungkan ke H0 (N).
3. Sisi LV (Low Voltage):
- Sambungkan kabel multicore LV dari Testrano ke bushing LV trafo.
 - Jepit klem sesuai fasa: X1 (u), X2 (v), X3 (w).
 - Jika ada netral (biasanya UAT sisi sekunder adalah Star), sambungkan ke X0 (n).
4. Tap Changer Control (Opsional tapi Disarankan):
- Jika UAT memiliki OLTC (On-Load Tap Changer), sambungkan kabel kontrol Testrano ke panel kontrol OLTC. Ini memungkinkan Testrano mengganti tap secara otomatis dan merekam resistansi tiap tap sekaligus.
4. Pengaturan Software (PTM / TouchControl)
1. Buka software Primary Test Manager (PTM).
 2. Buat "New Job" dan masukkan data *nameplate* UAT:
 - Vector Group (misal: Dyn1, YNd11).
 - Tegangan Nominal & Daya Nominal.
 - Suhu oli saat ini (Top Oil Temperature) – *Wajib diisi untuk koreksi suhu.*
 3. Pilih menu pengujian: Resistance > DC Winding Resistance.
 4. Test Settings:
 - Test Current: Pilih arus sekitar 1% - 10% dari arus nominal (Rated Current).
 - *Tips:* Jangan terlalu kecil agar *Signal-to-Noise Ratio* bagus, tapi jangan terlalu besar agar belitan tidak panas.

Testrano biasanya otomatis merekomendasikan nilai yang aman.

- Mode: Pilih "Three Phase" (untuk menguji 3 fasa berurutan secara otomatis).
- Settling Time: Biarkan "Auto" (alat akan mendeteksi kapan kurva saturasi stabil).

5. Eksekusi Pengujian

1. Tekan Start.
2. Alat akan melakukan pengecekan koneksi (*connection check*). Jika ada klem yang kendur, software akan memberi peringatan.
3. Proses Charging: Testrano akan menginjeksikan arus DC. Anda akan melihat grafik arus naik.
4. Stabilisasi: Tunggu hingga indikator deviasi resistansi stabil (biasanya garis grafik menjadi datar).
5. Pencatatan Otomatis:
 - Setelah stabil, Testrano akan merekam nilai resistansi fasa pertama.
 - Tanpa memutus arus (pada konfigurasi tertentu) atau dengan discharge cepat, ia akan pindah ke fasa berikutnya.
 - Proses ini jauh lebih cepat dibanding CPC 100 karena memanfaatkan teknik *fast discharge* dan *magnetization* simultan.
6. Tap Changer Test (Jika ada):
 - Jika mode "Tap Changer" aktif, alat akan meminta Anda (atau otomatis memerintahkan) pindah tap.
 - Lakukan dari Tap 1 sampai Tap Max (dan sebaliknya jika perlu).

6. Demagnetisasi (Sangat Penting)

Setelah pengujian DC Resistance, inti trafo akan bersifat magnetis (remanensi). Jika langsung di-energize, bisa menyebabkan arus *inrush* tinggi atau trip proteksi.

1. Jangan lepas kabel dulu.
2. Di menu PTM, pilih fitur Demagnetization.
3. Jalankan proses. Tetrano 600 akan menggunakan *adaptive algorithm* untuk menghilangkan sisa magnet di inti trafo (biasanya hanya butuh waktu < 1 menit dengan Tetrano).

7. Kriteria Penilaian (Analisa)

Setelah data keluar di PTM, perhatikan hal berikut:

1. Keseimbangan Antar Fasa:

Deviasi antara fasa R, S, T (pada tap yang sama) tidak boleh melebihi 2% (IEEE C57.152).

$$\text{Deviasi} = \frac{R_{\max} - R_{\min}}{R_{\text{rata-rata}}} \times 100\%$$

3.9.1 Hasil Pengujian Winding Resistance

Tabel 3. 5 Winding Resistance

Tap Changer				Winding Resistance Test					
Position	Volt (KV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji	HV SIDE			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (mΩ)	v-n (mΩ)	w-n (mΩ)
3	13,8/6,3	44	20 A / 20	21,441	21,565	21,514	3,384	3,353	3,294
3		75	A	23,828	23,965	23,909	3,761	3,726	3,661
Deviasi (%)				-0,305	0,271	0,034	1,206	0,279	-1,485

➤ Deviasi maksimum – minimum HV = - 0,305 %

➤ Deviasi maksimum – minimum LV = - 1,485 %

a. Analisa Hasil Pengujian Winding Resistance

Hasil pengujian winding resistance pada belitan High Voltage (HV) dan Low Voltage (LV) menunjukkan bahwa kondisi tahanan belitan transformator berada dalam kategori baik. Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 3 menggunakan alat

OMICRON TESTRANO 600, yang merupakan perangkat standar industri untuk pengujian transformator.

Nilai tahanan belitan yang diperoleh pada suhu 44°C dan 75°C kemudian dihitung deviasinya antar-fasa (U–V, V–W, W–U untuk HV dan u–n, v–n, w–n untuk LV). Deviasi maksimum–minimum pada sisi HV adalah –0,305%, sedangkan pada sisi LV adalah –1,485%. Kedua nilai deviasi tersebut berada dalam batas standar yang diizinkan, dimana umumnya toleransi deviasi winding resistance adalah maksimal $\pm 2\%$, sehingga hasil ini menunjukkan tidak adanya indikasi hubungan singkat antar-belitan, ketidakseimbangan fasa, ataupun degradasi resistansi yang signifikan.

Dengan demikian, dari hasil pengujian winding resistance dapat disimpulkan bahwa kondisi belitan transformator UAT 1B masih baik dan tidak menunjukkan kerusakan atau anomali yang berpotensi mengganggu performa transformator.

- Referensi

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors. The resistances between phases should be within 2% of each other.

Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory.

7.2.7 Winding resistance

In general, the windings are checked for evidence of physical displacement or distortion, broken connections or strands, short-circuited turns, and insulation defects. The parameters usually checked are described in this clause along with an indication, where possible, of acceptable limits for the quantities being measured. For the tests and measurements on windings, the insulating liquid pumps should be switched off.

NOTE—In general when performing a series of tests, winding resistance measurements should be done after excitation, FRA and leakage reactance (short circuit impedance) tests to avoid any issues with residual magnetism.

Transformer winding resistances are measured in the field to check for abnormalities due to loose connections, broken strands, and high contact resistance in tap changers. The results are usually interpreted based on comparing measurements made separately on each phase of a wye-connected winding or between pairs of terminals on a delta-connected winding. Comparison may also be made with original data measured in the factory. The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory. It may be necessary to convert the resistance measurements to values corresponding to the reference temperature in the transformer test report. The conversions are accomplished by Equation (1):

Sumber :(Society, 2013)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit PLTU Paiton Unit 1 dan 2, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 sebagai Pembangkit Tenaga Uap di Jawa Timur

PLTU Paiton merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin dan generator. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton memiliki berbagai bagian penting seperti unit boiler, turbin, generator, switchyard, serta divisi pendukung seperti operator lokal, operator kontrol, engineer mekanik, engineer listrik, engineer instrumen dan kontrol, serta tim keselamatan kerja (K3). Seluruh bagian ini berperan penting dalam memastikan proses pembangkitan berlangsung secara aman, efisien, dan berkesinambungan.

2. Proses Konversi Energi di PLTU Paiton

Proses produksi listrik di PLTU Paiton melibatkan serangkaian tahapan konversi energi. Batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas, yang kemudian mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Generator yang digunakan merupakan tipe generator sinkron tiga fasa arus bolak-balik, yang berfungsi sebagai komponen utama dalam proses pembangkitan listrik. Sistem ini memungkinkan PLTU Paiton menghasilkan daya dalam jumlah besar secara stabil untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

3. Assesmentn Transformator UAT untuk Menjaga Kinerja

Assesment dilakukan untuk memastikan generator tetap berfungsi dengan baik, handal, dan memiliki masa pakai yang panjang. Langkah-langkah pemeliharaan mencakup pengukuran tahanan isolasi dan indeks polaritas.

- a) Insulation Resistance (IR) pada electrical asesmen menerangkan bahwa kondisi pengukuran Insulation Resistance nya menjelaskan kondisi Insulation Resistance Transformator UAT masih dalam kondisi baik karena nilai Insulation Resistance (IR) yang diukur melebihi 100 Mega Ohm yang dimana itu melebihi standar IEEE C57.152-2013
- b) Pada pembahasan pengujian Polarization Index (PI) pada pengukuran dari Insulation Resistance tersebut juga masih dalam kondisi baik karena nilai Polarization Index yang dihitung melebihi nilai standar minimum 1,25 sesuai standar yang ditetapkan IEEE C57.152-2013
- c) Pada pembahasan hasil pengujian Winding Resistance pada belitan HV dan LV menunjukkan kondisi yang baik. Nilai resistansi yang diperoleh masih berada dalam batas deviasi yang sesuai dengan standar IEEE C57.152-2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa belitan transformator dalam keadaan normal dan layak beroperasi.

4.2 Saran

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan beberapa saran agar pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan awal, sekaligus mendukung pengembangan lebih lanjut. Saran yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Selama menjalani kerja praktik di sini, penulis diberikan kesempatan luas untuk mempelajari berbagai hal. Penyampaian materi oleh pembimbing lapangan sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi waktu khusus untuk pembelajaran mahasiswa kerja praktik, karena tidak adanya jadwal kegiatan yang terstruktur. Oleh karena itu, kami

menyarankan diadakannya pertemuan mingguan untuk meningkatkan komunikasi dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, staf di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 sangat komunikatif dan proaktif dalam melibatkan peserta kerja praktik, baik dalam memecahkan masalah maupun dalam kegiatan pemeliharaan.

2. Untuk Mahasiswa Kerja Praktik Selanjutnya

Kerja praktik adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja. Kami berharap kegiatan kerja praktik di masa mendatang dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Kami juga mendorong mahasiswa atau peserta kerja praktik untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif selama menjalankan tugas. Ide-ide yang dihasilkan dari peserta diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan kerja praktik, sangat disarankan untuk melakukan komunikasi intensif dengan pembimbing, baik sebelum, selama, maupun setelah kerja praktik berlangsung, untuk memastikan fokus laporan yang sesuai dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Pebrianty, R. N., Mashar, A., & Kastawan, I. M. W. (2022). Perancangan Unit Auxiliary Transformer dengan Kapasitas 700 kva. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 13(01), 843–849. <https://doi.org/10.35313/irwns.v13i01.4177>
- Santoso, A. H., Rizka, E., & Mukti K, H. (2022). Analisis Pembebanan Terhadap Perkiraan Umur Transformator. *ELPOSYS: Jurnal Sistem Kelistrikan*, 09(3).
- Society, I. P. And E. (2013). IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors. In *IEEE Std C57.152-2013* (Vol. 2013).
- Taran, N., & Sinambela, R. (2025). *Diagnostik Dry Power Transformer Berusia di Atas 25 Tahun untuk Mengetahui Kondisi Terkini dan Rekomendasinya*. *Corresponding : Nober Taran representatif kerusakan akibat thermal stress . Signifikan , seiring dengan pertumbuhan industri dan perkembangan tek.* 5(5), 1297–1306.
- (PT. PLN (PERSERO). Panduan Pemeliharaan Trafo Tenaga., 2023)

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Dokumentasi Electrical Assesment



Lampiran 1. 2 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

	Melakukan preventive maintenance di mill/pulverizer unit 1
	Memasang MCB di panel SAC

	- Memasang Bearing Motor Cleanout - Memasang motor cleanout di coal feeder unit 2
	Assessment Trafo Uat 1B
	Water Content Test Trafo UAT 1B

	Pengujian Breakdown Voltage trafo UAT 1B
	Pengujian Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)
	Penggantian Brush Generator

	Melakukan pengujian CT pada VCB motor blower menggunakan alat kalibrasi CT
	Melakukan pengukuran tahanan isolasi di switchgear BWCP dan Boiler Feed Water Pump (BFWP)
	- Mengganti Silicone Controlled Rectifier (SCR) pada breaker motor hold/gantry di area Ship Unloader (SU) - Mengganti filter DC, fuse, dan SCR pada breaker SU yang rusak/putus karena trip
	Pengukuran arus brush gear generator

		Disconnect motor
		Troubleshooting indikasi ground fault pada battery charger 125 V
		Thermovision brusg gear generator

Lampiran 1. 3 Assesment Trafo UAT 1B

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER		No. Dokumen	: FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	: 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR		Tanggal Terbit	: 19 Agustus 2015
	RESUME		Halaman	: 1

Unit	: TRAFU AUXILIARY 1B	Merk	: ABB-TURKIE
Voltage HV / LV	: 18 / 10,76 kV	Type / Tahun	: TSPH-91513 900 / 2020
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GT-027-92

No	Electrical Test	Hasil	Standar	Kesimpulan	Saran
1	Insulation Resistance	Before Tandelta : HV-LV : 2,75 GΩ HV-G : 4,21 GΩ LV-G : 2,69 GΩ After Tandelta : HV-LV : 3,28 GΩ HV-G : 4,29 GΩ LV-G : 2,79 GΩ	IEEE C57.152 – 2013 IR > 100 MΩ	Accepted	
2	Polarisation Index	HV-LV : 1,95 HV-G : 1,31 LV-G : 1,47	IEEE C57.152 – 2013 PI > 1.25	Accepted	
3	DC Resistance Test	TAP 3 Dev HV : - 0,305 % Dev LV : - 1,485 %	IEEE C57.152 – 2013 Deviasi < 5 %	Accepted	
4	Dissipation Factor Overall	DF CHG : 0,2566 % DF CHL : 0,1455 % DF CLG : 0,1751 % DF CLH : 0,1451 %	IEEE C57.152 – 2013 Tanδ < 0.5 untuk trafo baru Tanδ < 1 untuk trafo lama	Accepted	
5	Excitation Current Analysis	H ₁ : 81,028 mA (H) H ₂ : 56,064 mA (L) H ₃ : 89,837 mA (H)	IEEE C57.152 – 2013 Pattern arusnya adalah High-Low-High atau two similar one lower	Accepted	
6	Sweep Frequency Response Analysis	Normal winding	NCEPRI / DL/T911-2004 & IEEE C57.149™-2012	Accepted	
7	Dielectric Response Analysis	CHL : Dry Oil Category : Very Good	IEC 60422.2013 - 01 Moisture category dry: ≤2.2% Tan delta @50Hz <0.5%	Accepted	

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 2

No	Electrical Test	Hasil	Standar	Kesimpulan	Saran
8	Turn to Turn Ratio	TAP 3 U : 0,38 % V : 0,38 % W : 0,38 %	IEEE C57.152 – 2013 Ratio Deviasi < 0,5 %	Accepted	

Kesimpulan :

- *Electrical assessment* pada *Unit Auxilliary Transformer* Unit 1B PLTU Paiton dilakukan setelah kondisi bushing sisi HV dan LV dibersihkan. Pengujian terdiri dari *Insulation Resistance-Polarization Index* (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard IEEE C57.152-2013), *SFRA* (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard DL/T911-2004 & NCEPRI), *Dielectric Response Analyzer/DIRANA* (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard IEC 60422), *Tan Delta*, *Winding Resistance & Turn Ratio* (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard IEEE C57.152-2013). Hasil *electrical assessment* secara keseluruhan *Unit Auxilliary Transformer* menunjukkan masih masuk dalam *acceptance standard* dan dalam kondisi normal.

Rekomendasi :

Dilakukan *electrical assessment* kembali pada *Unit Auxilliary Transformer* pada overhaul yang akan datang, untuk mengetahui trending hasil *electrical assessment*. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- Hasil keseluruhan *electrical assessment* UAT pada saat ini masih masuk standar (*accepted*) sehingga peralatan tersebut dalam kondisi handal.
- Parameter operasi UAT (temperature winding, temperature oil dan DGA) dalam kondisi normal.
- Tidak terjadi *electrical fault internal* maupun *eksternal* pada saat operasi hingga inspeksi kedepannya.

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	INSULATION RESISTANCE & POLARIZATION INDEX	Halaman : 3

Unit	: TRAF0 AUXILIARY 1B	Merk	: ABB-TURKIE
Voltage HV / LV	: 18 / 10,76 kV	Type / Tahun	: TSPH-91513 900 / 2020
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GT-027-92

INSULATION RESISTANCE (IR) & POLARISATION INDEX (PI)

1. DATA BEFORE ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	2,75	4,21	2,69
2	3,66	4,67	3,09
3	4,18	4,90	3,33
4	4,51	5,02	3,48
5	4,74	5,14	3,59
6	4,95	5,29	3,67
7	5,10	5,39	3,76
8	5,18	5,44	3,83
9	5,30	5,48	3,89
10	5,38	5,50	3,94
PI	1,95	1,31	1,47

2. DATA AFTER ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	3,28	4,29	2,79

• Hasil

Nilai IR dan PI masih dalam standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap phasa maupun ground.

• Note

Pengujian dilakukan dalam kondisi setelah bushing dibersihkan

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	INSULATION RESISTANCE & POLARIZATION INDEX	Halaman : 4

- **Tools**

Measuring instrument : Megger MIT 1025

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

The following are guidelines for evaluating transformer insulation using polarization index values:

Less than 1.0 = Dangerous

1.0 to 1.1 = Poor

1.1 to 1.25 = Questionable

1.25 to 2.0 = Fair

Above 2.0 = Good

IEEE Std C57.152-2013

IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	TRIO YUS P.	JERRY R. SIRAIT	
DATE	13 NOVEMBER 2025	13 NOVEMBER 2025	
SIGNATURE			

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	WINDING RESISTANCE	Halaman : 5

Unit	: TRAF0 AUXILIARY 1B	Merk	: ABB-TURKIE
Voltage HV / LV	: 18 / 10,76 kV	Type / Tahun	: TSPH-91513 900 / 2020
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GT-027-92

PENGUJIAN WINDING RESISTANCE

Tap Changer				Winding Resistance Test					
Position	Volt (KV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji	HV SIDE			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (mΩ)	v-n (mΩ)	w-n (mΩ)
3	13,8/6,3	44	20 A / 20 A	21,441	21,565	21,514	3,384	3,353	3,294
3		75		23,828	23,965	23,909	3,761	3,726	3,661
Deviasi (%)				-0,305	0,271	0,034	1,206	0,279	-1,485

- Deviasi maksimum – minimum HV = - 0,305 %
- Deviasi maksimum – minimum LV = - 1,485 %

• Hasil

Dari hasil pengujian winding resistance belitan HV dan LV didapatkan hasil yang baik, nilai deviasi masih dalam standar yang diizinkan.

• Note

Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 3, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa.

• Tools

OMICRON TESTRANO 600

• Referensi

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory.

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	WINDING RESISTANCE	Halaman : 6

7.2.7 Winding resistance

In general, the windings are checked for evidence of physical displacement or distortion, broken connections or strands, short-circuited turns, and insulation defects. The parameters usually checked are described in this clause along with an indication, where possible, of acceptable limits for the quantities being measured. For the tests and measurements on windings, the insulating liquid pumps should be switched off.

NOTE—In general when performing a series of tests, winding resistance measurements should be done after excitation, FRA and leakage reactance (short circuit impedance) tests to avoid any issues with residual magnetism.

Transformer winding resistances are measured in the field to check for abnormalities due to loose connections, broken strands, and high contact resistance in tap changers. The results are usually interpreted based on comparing measurements made separately on each phase of a wye-connected winding or between pairs of terminals on a delta-connected winding. Comparison may also be made with original data measured in the factory. The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory. It may be necessary to convert the resistance measurements to values corresponding to the reference temperature in the transformer test report. The conversions are accomplished by Equation (1):

- Hasil Terlampir

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	TRIO YUS P.	JERRY R. SIRAIT	
DATE	12 NOVEMBER 2025	12 NOVEMBER 2025	
SIGNATURE			